Anwendung von Conflict-free-replicated-Data-Types

Eine Lösungsarchitektur für die ESTV

Masterthesis

Studiengang:	MAS-IT Software Architecture
Autor:	Aebersold Roman | Unternehmensarchitekt
Betreuer:	von Arx Marcel | CTO
Auftraggeber:	Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
Experten:	Seewer Philippe, Schmidhauser Arno
Datum:	11.03.2024

Management-Summary

Ausgangslage
Die Steuerexpertinnen und -experten der Eidgenössischen Steuerverwaltung führen Mehrwertsteuerprüfungen durch. Diese finden bei den Steuerpflichtigen vor Ort statt. Die Steuerfachleute verwenden die Anwendung «Inspecta» zur Erfassung von Prüfdaten. Die Software hat das Lebensende erreicht und muss ersetzt werden. Das neue System muss einem Team von Steuerfachleuten das kollaborative Arbeiten ermöglichen, darf aber keine permanente Netzwerkverbindung erfordern. Durch die gleichzeitige Bearbeitung von Prüfdaten durch die Steuerfachleute können Konflikte entstehen. Die Synchronisation der Anpassungen und die konsistente Auflösung von Konflikten können kompliziert sein. Ein möglicher Ansatz zur Synchronisation und Konfliktlösung sind Conflict-free-replicated-Data-Types.

Ziel
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, dem Chief Technology Officer eine Einschätzung bezüglich der Machbarkeit eines neuen Systems auf Basis von Conflict-free-replicated-Data-Types zu geben.

Vorgehen
Zur Beurteilung der Machbarkeit wurden die wichtigsten Anforderungen erhoben und drei Conflict-free-replicated-Data-Types näher betrachtet. Eine Nutzwertanalyse hat gezeigt, dass «LSEQ» die Anforderungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung am besten erfüllt. Basierend auf den Anforderungen wurde eine Lösungsarchitektur für das neue System erarbeitet und mittels eines Proof of Concept getestet.

Ergebnisse
In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die vorgeschlagene Lösungsarchitektur geeignet ist, um die Qualitätsanforderungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu erfüllen. Durch die Tests war es möglich, den Speicherverbrauch des Systems abzuschätzen. Dieser liegt in einem akzeptablen Rahmen. Darüber wurde deutlich, dass «LSEQ» einem potenziellen Angreifer keine Angriffspunkte bietet und dass die Anforderungen bezüglich Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Prüfdaten erfüllt werden können.

Insgesamt wird die Machbarkeit des neuen Systems auf Basis von Conflict-free-replicated-Data-Types als gegeben angesehen. Der Einsatz eines Systems auf Basis der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur wäre für die Eidgenössische Steuerverwaltung von grossem Nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 5
1.1 Ausgangslage und Motivation 5
1.2 Problemstellung 5
1.3 Ziel der Arbeit 6
1.4 Abgrenzung 6
1.5 Aufbau der Arbeit 6
2 Domäne 7
2.1 Prozesslandkarte 7
2.2 Geschäftsrollen und -akteure/-akteurinnen 8
2.3 Geschäftsprozesse 9
2.3.1 Kontrolle vorbereiten 9
2.3.2 Kontrolle vor Ort durchführen 9
2.4 Geschäftsobjektmodell 11
2.5 Anwendungslandkarte 13
3 Literaturreview 14
3.1 Grundlagen 14
3.2 Datenreplikation 14
3.2.1 Traditionelle Datenreplikation 14
3.2.2 Optimistische Datenreplikation 14
3.2.3 Conflict-free-replicated-Data-Types (CRDT) 15
3.2.3.1 State-based-convergent-replicated-Data-Types (CvRDT) 15
3.2.3.2 Operation-based-commutative-replicated-Data-Types (CmRDT) 15
3.3 Beispiele für CmRDT 16
3.3.1 «TreeDoc» 16
3.3.2 «LOGOOT» 16
3.3.3 «LSEQ» 16
4 Methodik 17
4.1 Projekt-Management 17
4.2 Entwurf der Lösungsarchitektur 18
4.3 Validierung der Lösungsarchitektur 18
4.4 Implementierung des Proof of Concept 18
5 Resultate 19
5.1 Anforderungen 19
5.1.1 Funktionale Anforderungen 19
5.1.2 Qualitätsanforderungen 23
5.2 Lösungsarchitektur 25
5.2.1 Einführung und Ziele 25
5.2.1.1 Stakeholder 25
5.2.2 Randbedingungen 25
5.2.3 Kontextabgrenzung 26
5.2.4 Lösungsstrategie 27
5.2.5 Bausteinsicht 28
5.2.6 Verteilsicht 29
5.2.7 Querschnittliche Konzepte 30
5.2.7.1 Dependency-Injection 30
5.2.7.2 Informationssicherheit 30
5.2.8 Entwurfsentscheidungen 31
5.2.8.1 Verwendung von Transaction-Scripts 31
5.2.8.2 Einsatz von Server-Sent-Events 32
5.2.8.3 Verwendung von «LSEQ» 33

	5.2.9 Risiken	36
	5.3 Implementierung	36
	5.3.1 Nicht berücksichtigte Aspekte im PoC	36
	5.3.2 Implementation «LSEQ»	38
	5.4 Validierung des Proof of Concept	39
6	Diskussion	44
	6.1 Eignung von CRDT als Basis für das neue System	44
	6.2 Eignung der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur	44
	6.3 Machbarkeitseinschätzung des neuen Systems	46
	6.4 Verbesserungspotenziale	46
7	Fazit	47
8	Abkürzungsverzeichnis	48
9	Abbildungsverzeichnis	48
10	Tabellenverzeichnis	49
11	Glossar	49
12	Literaturverzeichnis	50
13	Anhang	51
	13.1 Sourcecode	51
	13.2 Datenmodell Backend	51
14	Verwendung von KI	52
15	Selbständigkeitserklärung	53

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Motivation

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) ist für verschiedene Steuerarten wie die Mehrwertsteuer (MWST), die direkte Bundessteuer (DBST) und die Verrechnungssteuer (VST) verantwortlich.

Im Jahr 2022 lagen die Einnahmen der Mehrwertsteuer bei 24,588 Milliarden Franken. Insgesamt wurden rund 1,37 Millionen Mehrwertsteuerabrechnungen bei der ESTV eingereicht [1]. Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer machen 32,1 % des Gesamtumfangs des Bundeshaushalts aus [2].

Laut Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer kann die ESTV Kontrollen bei den Steuerpflichtigen durchführen, um die materielle Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchhaltung zu prüfen [3]. Solche Kontrollen sollen die Einhaltung der geltenden Gesetze fördern.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 9041 externe Mehrwertsteuerkontrollen durchgeführt. Durch diese Kontrollen konnten netto 89,274 Millionen Franken eingenommen werden. Die Mehrwertsteuerkontrollen werden bei den Steuerpflichtigen vor Ort durchgeführt.

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen verwenden die Desktop-Anwendung «Inspecta», um Prüfdaten zu erfassen. Die Software hat das Lebensende erreicht und muss durch ein neues System ersetzt werden.

«Inspecta» erlaubt keine gemeinschaftliche Bearbeitung von Daten. Diese Fähigkeit würde die Erfassung der Prüfdaten für die Steuerfachleute vereinfachen. Die neue Lösung muss die gemeinschaftliche Bearbeitung von Daten ermöglichen.
Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Steuerexperten/Steuerexpertinnen nicht immer auf ein Netzwerk zugreifen können, denn viele Firmen gewähren keinen Zugriff auf ihre Infrastruktur. Die neue Lösung muss daher auch ohne Netzwerk (eingeschränkt) lauffähig sein.

1.2 Problemstellung

In einem verteilten System ist es nicht möglich, die Eigenschaften Consistency (Konsistenz), Availability (Verfügbarkeit) und Partition-Tolerance (Partitionstoleranz) gleichzeitig zu garantieren. Nur zwei dieser Eigenschaften können gleichzeitig erfüllt werden [4].

Aufgrund der in der Ausgangslage skizzierten Anforderungen an das neue System ist klar, dass die Eigenschaften Availability und Partition-Tolerance garantiert werden müssen. Die Sicherstellung von Strict Consistency (strikte Konsistenz), bei der alle Kopien der Prüfdaten zu jedem Zeitpunkt exakt denselben Stand aufweisen, muss aufgegeben werden. Dies wird auch als Forfeit Consistency bezeichnet.

Jeder Knoten im System muss über eine eigene lokale Kopie der Prüfdaten verfügen. Durch die gleichzeitige Bearbeitung der Prüfdaten durch die Steuerfachleute können Inkonsistenzen zwischen den lokalen Kopien der Prüfdaten auftreten. Das neue System muss sicherstellen, dass sämtliche Replikate der Prüfdaten zu einem konsistenten Stand konvergieren. Diese Eigenschaft wird auch als Strict-Eventual-Consistency (SEC) bezeichnet.

Es gibt unterschiedliche Ansätze, um SEC zu erreichen. Ein Ansatz ist die Verwendung von Conflict-free-replicated-Data-Types (CRDT). Änderungen an Prüfdaten auf einem Knoten könnten mittels CRDT asynchron und ohne Konflikte mit anderen Knoten repliziert werden.

Die ESTV steht vor der Frage, ob CRDT als Basis für das neue System geeignet sind. Vor diesem Hintergrund sollen in dieser Masterthesis folgende Teilfragen beantwortet werden:

1. Können die Anforderungen der ESTV (insbesondere Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Prüfdaten) bei der Verwendung von CRDT sichergestellt werden?

2. Welche Lösungsarchitektur wäre für die Verwendung von CRDT geeignet?

1.3 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit besteht darin, dem Chief Technology Officer (CTO) eine Einschätzung bezüglich der Machbarkeit eines neuen Systems zu geben. Um die Fragen aus der Problemstellung zu beantworten, werden die folgenden Lieferobjekte erarbeitet:

- Anforderungskatalog der wichtigsten nicht funktionalen Anforderungen entlang ISO25010 (Systems and Quality-Requirements and Evaluation).
- Vorschlag einer Lösungsarchitektur nach Arc42.
- Durchführung eines Proof of Concept (PoC), um zu verifizieren, dass die Anforderungen mit der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur erfüllt werden können.

1.4 Abgrenzung

Folgende Punkte sind nicht Gegenstand der Masterthesis:

- Die Entwicklung neuer Konfliktlösungsmechanismen und -strategien wäre zeitlich nicht machbar. Der Fokus liegt darauf, zu untersuchen, ob mit den bestehenden Strategien für die ESTV ein Mehrwert erzielt werden kann.
- Die vom System verarbeiteten Daten fallen unter das Steuergeheimnis. In der Arbeit werden ausschliesslich synthetische Daten verwendet.
- Eine Integration des PoC in die bestehende IT-Landschaft wäre zeitlich nicht machbar und ist nicht Gegenstand der Masterthesis.
- Die Lösungsarchitektur und der PoC konzentrieren sich auf die Aspekte, die zur Beantwortung der Forschungsfrage erforderlich sind. Das Ziel dieser Arbeit besteht nicht darin, eine vollständige Lösungsarchitektur oder ein vollständiges Domänenmodell zu erarbeiten.
- Das Ziel dieser Arbeit ist nicht die Entwicklung eines einsatzfähigen Prüfwerkzeugs. Der PoC dient lediglich dazu, die Forschungsfragen zu beantworten.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, welche Ausgangslage, Motivation, Problemstellung, Zielsetzung und Abgrenzung beleuchtet.

Im zweiten Kapitel werden die Prozesslandkarte, die Geschäftsrollen und -akteure/-akteurinnen, die wichtigsten Geschäftsprozesse, das Geschäftsobjektmodell und die Anwendungslandkarte der Domäne beschrieben. Ziel dieses Kapitels ist es, dem Leser einen Überblick über die Domäne zu geben.

Das dritte Kapitel beinhaltet das Literaturreview zu den Grundlagen der Datenreplikation. Conflict-free-replicated-Data-Types (CRDT) werden in diesem Kapitel mit Beispielen wie «TreeDoc», «LOGOOT» und «LSEQ» eingeführt.

Kapitel vier beschreibt die verwendete Methodik. Durch die Transparenz in der Methodik wird nicht nur die Reproduzierbarkeit gewährleistet, sondern auch die Grundlage für eine kritische Bewertung der Arbeit gelegt.

Das fünfte Kapitel beschreibt die Lieferobjekte. Dabei geht der Autor zunächst auf die Anforderungen an das System (Kapitel 5.1) ein. Anschliessend folgen die Analyse der Lösungsarchitektur (Kapitel 5.2) und die Beschreibung der Implementierung (Kapitel 5.3). Das Kapitel schliesst mit der Validierung des Proof of Concept (Kapitel 5.4).

Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse dieser Masterthesis diskutiert. Dabei wird zunächst auf die Eignung von CRDT als Basis für das neue System eingegangen (Kapitel 6.1) und anschliessend die vorgeschlagene Lösungsarchitektur kritisch hinterfragt (Kapitel 6.2). Das Kapitel schliesst mit einer Machbarkeitseinschätzung (Kapitel 6.3) und der Darstellung von Verbesserungspotenzialen (Kapitel 6.4).

Abschliessend fasst das siebte Kapitel im Fazit die wichtigsten Ergebnisse, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

2 Domäne

In diesem Kapitel werden die Prozesslandkarte, die Geschäftsrollen und -akteure/-akteurinnen, die wichtigsten Geschäftsprozesse, das Geschäftsobjektmodell und die Anwendungslandkarte der Domäne beschrieben. Ziel dieses Kapitels ist es, dem Leser einen Überblick über die Domäne zu geben.

2.1 Prozesslandkarte

Der Prozess «Mehrwertsteuer abwickeln» ist der Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Mehrwertsteuer. Dieser Prozess besteht aus einer Vielzahl von Unterprozessen. In dieser Arbeit werden zwei dieser Unterprozesse untersucht. Die «Steuererhebung» ist der erste dieser Unterprozesse und strukturiert die Aktivitäten der eigentlichen Erhebung der Mehrwertsteuer. Der zweite Unterprozess ist die «Externe Prüfung», die die Aktivitäten rund um die Prüfung und Überwachung der Mehrwertsteuerabwicklung strukturiert. Der Unterprozess «Externe Prüfung» setzt sich wiederum aus den zwei Unterprozessen «Zuteilung» und «Durchführung» zusammen. Der Unterprozess «Zuteilung» deckt die Auswahl der Kontrollfälle und deren Zuteilung zu den Steuerexperten/Steuerexpertinnen ab. Der Unterprozess «Durchführung» umfasst die Vorbereitung, die Durchführung der Kontrolle vor Ort und die Eröffnung von Strafverfahren. Die Unterprozesse «Kontrolle vorbereiten» und «Kontrolle vor Ort durchführen» sind im Kontext dieser Arbeit relevant und werden im folgenden Unterkapitel beschrieben.

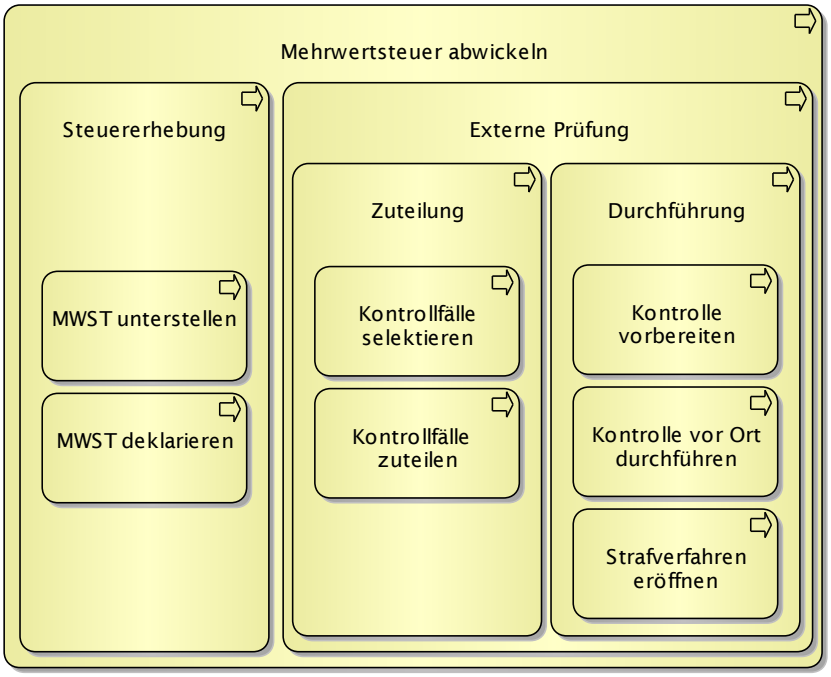


Abbildung 1: Prozesslandkarte Mehrwertsteuer

2.2 Geschäftsrollen und -akteure/-akteurinnen

Das folgende ArchiMate-Diagramm gibt eine Übersicht über die wichtigsten Geschäftsrollen und -akteure/-akteurinnen der Domäne:

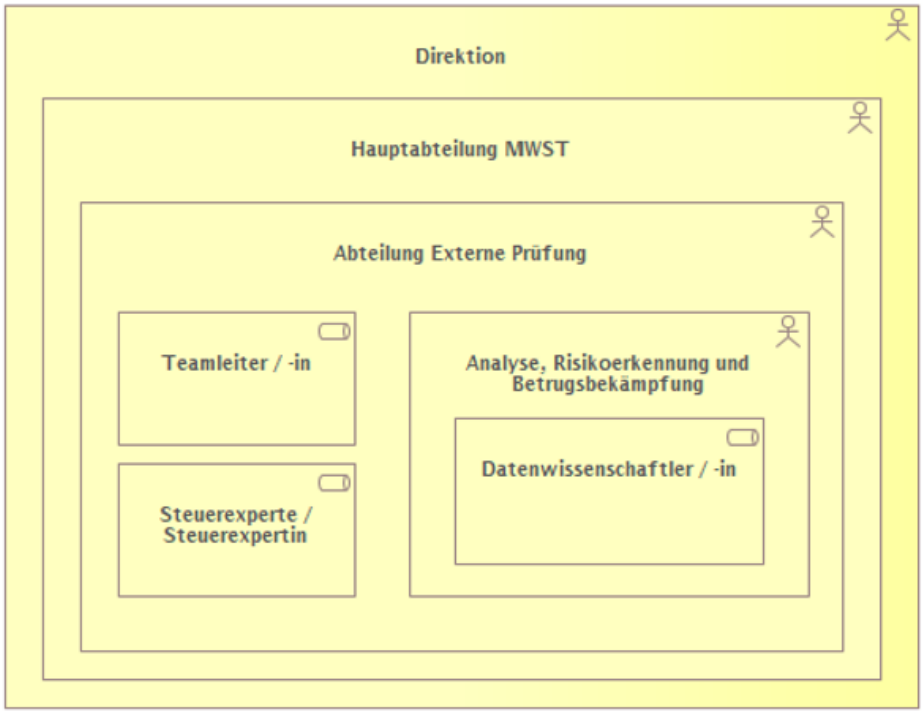


Abbildung 2: Geschäftsrollen und -akteure/-akteurinnen

Geschäftsrolle	Beschreibung
Datenwissenschaftler/-in	Ein/e Datenwissenschaftler/-in ist eine Fachperson, die für den Bereich «Analyse, Risikoerkennung und Betrugsbekämpfung» tätig ist. Er/sie wendet analytische Techniken an, um zu bestimmen, welche Firmen kontrolliert werden sollen.
Steuerexperte/Steuerexpertin	Ein/e Steuerexperte/Steuerexpertin ist eine Fachperson, die für die Abteilung «externe Prüfung» tätig ist und über umfassende Kenntnisse im Bereich Steuerrecht verfügt. Ein/e Steuerexperte/Steuerexpertin kann Kontrollen von Firmen selbstständig oder als Teil eines Teams durchführen.
Teamleiter/-in	Ein/e Teamleiter/-in ist eine Führungskraft, die für die Abteilung «externe Prüfung» tätig ist. Sie ist für die Führung und Entwicklung eines Teams von Steuerexperten und -expertinnen verantwortlich und verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich Steuerrecht, führt aber in der Regel selbst keine Kontrollen durch.

Tabelle 1: Geschäftsrollen

2.3 Geschäftsprozesse

2.3.1 Kontrolle vorbereiten

Der Geschäftsprozess «Kontrolle vorbereiten» strukturiert die Aktivitäten vor der eigentlichen Kontrolle vor Ort.

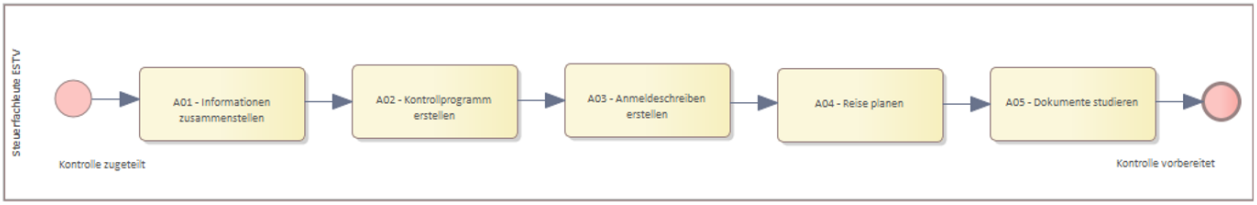


Abbildung 3: Geschäftsprozess «Kontrolle vorbereiten»

ID	Aktivität	Beschreibung
A01	Informationen zusammenstellen	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin stellt Informationen zum Partner aus unterschiedlichen Quellen zusammen.
A02	Kontrollprogramm erstellen	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin erstellt ein Kontrollprogramm. Das Kontrollprogramm legt die einzelnen Schritte innerhalb der Kontrolle fest. Das Kontrollprogramm basiert auf branchenabhängigen Templates, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
A03	Anmeldeschreiben erstellen	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin erstellt ein Anmeldeschreiben und sendet dieses per Post an den Partner.
A04	Reise planen	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin plant die Reise.
A05	Dokumente studieren	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin studiert die Dokumente aus Aktivität A01.

Tabelle 2: Geschäftsprozess «Kontrolle vorbereiten»

2.3.2 Kontrolle vor Ort durchführen

Der Geschäftsprozess «Kontrolle vor Ort durchführen» strukturiert die Aktivitäten der Durchführung der Kontrolle. Der Akteur ist die Abteilung «externe Prüfung». Der Umfang der einzelnen Aktivitäten hängt vom festgelegten Kontrollprogramm ab. Eine Anpassung des Kontrollprogramms vor Ort ist möglich. Die Kontrolle vor Ort kann durch eine Steuerexpertin oder einen Steuerexperten oder durch ein Team von Steuerfachleuten erfolgen. Diese können bei Bedarf von der im Geschäftsprozess definierten Reihenfolge der Aktivitäten abweichen und sich den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Ziel ist eine effiziente Durchführung der Kontrolle.

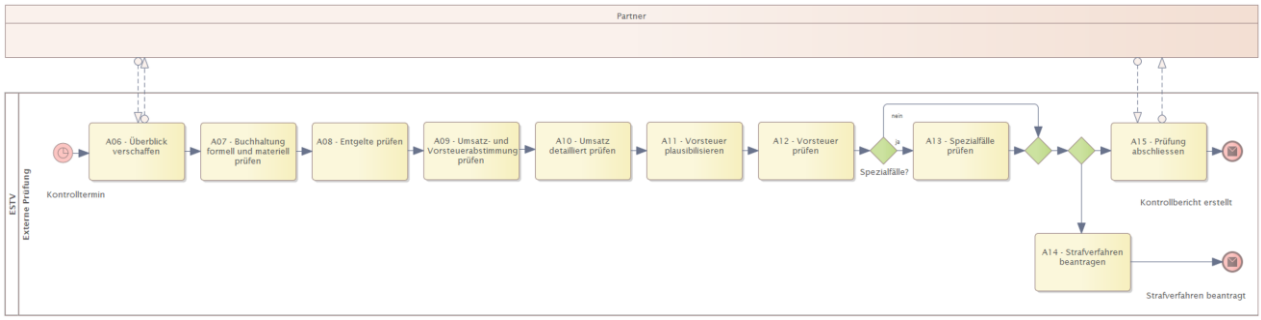


Abbildung 4: Geschäftsprozess «Kontrolle vor Ort durchführen»

ID	Aktivität	Beschreibung
A06	Überblick verschaffen	Die Steuerfachleute der ESTV verschaffen sich einen Überblick vor Ort. Der Partner muss folgende Informationen liefern: • Geschäftstätigkeit, Besonderheiten, Spezialitäten des Unternehmens • Personen in der Geschäftsführung • Personen in der Buchhaltung und MWST-Abrechnung • Anzahl der Beschäftigten und deren Tätigkeiten
A07	Buchhaltung formell und materiell prüfen	Die Steuerfachleute der ESTV prüfen die Buchhaltung des Partners formell und materiell. Die relevanten Daten werden aus der Buchhaltung in die Anwendung «Inspecta» übernommen.
A08	Entgelte prüfen	Die Steuerfachleute der ESTV kontrollieren alle Entgelte. Die Prüfergebnisse werden in der Anwendung «Inspecta» dokumentiert.
A09	Umsatz- und Vorsteuerabstimmung prüfen	Die Steuerfachleute der ESTV prüfen Umsatz- und Vorsteuerabstimmungen. Die Prüfergebnisse werden in der Anwendung «Inspecta» dokumentiert.
A10	Umsatz prüfen	Die Steuerfachleute der ESTV prüfen den Umsatz. Die Prüfergebnisse werden in der Anwendung «Inspecta» dokumentiert.
A11	Vorsteuer plausibilisieren	Die Steuerfachleute der ESTV plausibilisieren die Vorsteuern mittels statistischer Vergleichswerte. Die Prüfergebnisse werden in der Anwendung «Inspecta» dokumentiert.
A12	Vorsteuer prüfen	Die Steuerfachleute der ESTV prüfen die Vorsteuer detailliert. Die Prüfergebnisse werden in der Anwendung «Inspecta» dokumentiert.
A13	Spezialfälle prüfen	Die Steuerfachleute der ESTV prüfen Spezialfälle und Nebentätigkeiten. Die Prüfergebnisse werden in der Anwendung «Inspecta» dokumentiert.
A14	Strafverfahren beantragen	Die Steuerfachleute der ESTV beantragen ein Strafverfahren gegen den Partner.
A15	Prüfung abschliessen	Die Steuerfachleute der ESTV schliessen die Prüfung ab. Dies beinhaltet die Ermittlung der korrekten Steuerschuld. Mit der Anwendung «Inspecta» erstellen die Steuerfachleute der ESTV einen Kontrollbericht. Der Kontrollbericht wird mit dem Partner besprochen.

Tabelle 3: Geschäftsprozess «Kontrolle vor Ort durchführen»

2.4 Geschäftsobjektmodell

Das folgende Geschäftsobjektmodell gibt eine Übersicht über die wichtigsten Geschäftsobjekte der Domäne.

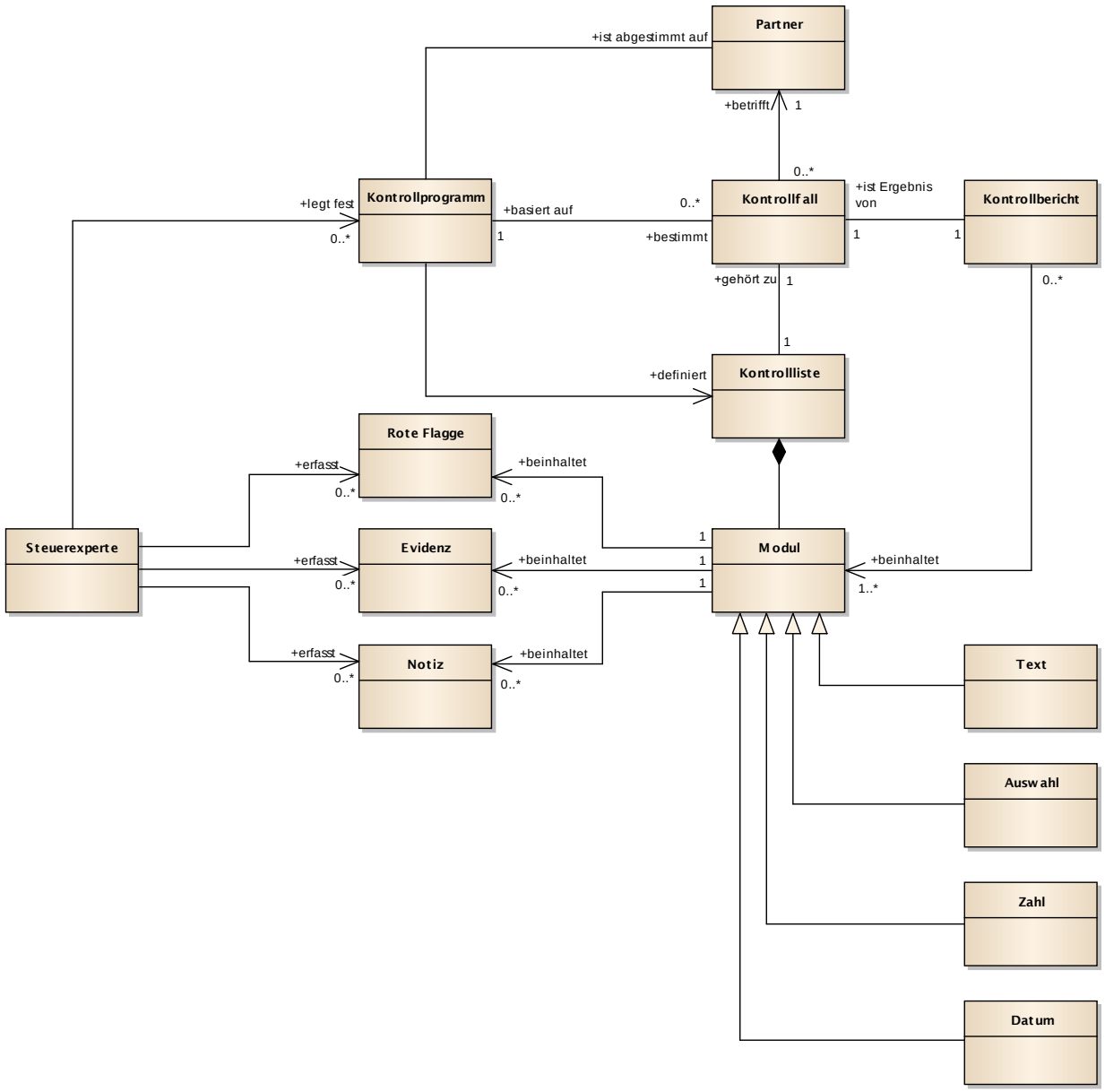


Abbildung 5: Geschäftsobjektmodell

Geschäftsobjekt	Beschreibung
Steuerexperte/ Steuerexpertin	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin ist eine Fachperson, die für die ESTV tätig ist und über umfassende Kenntnisse im Bereich Steuerrecht verfügt.
Partner	Ein Partner bezieht sich auf das Unternehmen, welches kontrolliert werden soll.
Kontrollprogramm	Mit dem Kontrollprogramm legt der/die Steuerexperte/Steuerexpertin die Art und den Umfang des Kontrollfalls fest. Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin stimmt das Kontrollprogramm auf den Partner ab. Zu einem Kontrollprogramm gehört eine Kontrollliste.
Kontrollfall	Eine Kontrolle, die bei einem Partner durchgeführt wird, entspricht einem Kontrollfall. Jeder Kontrollfall ist auf einen bestimmten Partner bezogen. Mehrere Kontrollfälle können den gleichen Partner betreffen. Zu einem Kontrollfall gehört stets ein Kontrollbericht. Ein Kontrollfall basiert auf einem Kontrollprogramm.
Kontrollbericht	Ein Kontrollbericht ist das Resultat eines Kontrollfalls. Der Kontrollbericht beinhaltet Daten aus verschiedenen Modulen. Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin bespricht den Kontrollbericht mit dem Partner.
Kontrollliste	Die Kontrollliste bestimmt, welche Module Teil des Kontrollfalls sind.
Modul	Ein Kontrollfall ist aus verschiedenen Modulen aufgebaut. Ein Modul kann eine Texteingabe, eine Auswahl, eine Zahl oder ein Datum sein. Zu jedem Modul können Evidenzen und Notizen erfasst werden. Ebenso ist es möglich, rote Flaggen zu erfassen.
Rote Flagge	Eine rote Flagge ist ein bedeutender Hinweis bzw. eine Erinnerung. Eine rote Flagge erfordert weitere Abklärungen und verhindert, dass ein Kontrollfall abgeschlossen werden kann.
Evidenz	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin kann zu jedem Modul Evidenzen erfassen und dokumentieren. Eine Evidenz kann beispielsweise ein Foto eines Belegs sein.
Notiz	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin kann zu jedem Modul Notizen erfassen.

Tabelle 4: Geschäftsobjekte

2.5 Anwendungslandkarte

Das folgende ArchiMate-Diagramm gibt eine Übersicht über die bedeutendsten Anwendungen der Domäne.

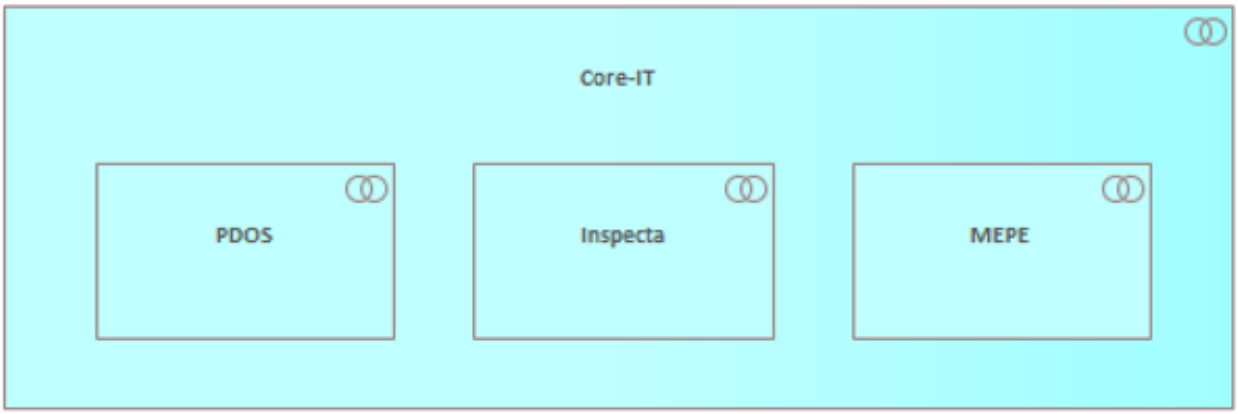


Abbildung 6: Anwendungslandkarte

Anwendung	Beschreibung
«Core-IT»	Anwendungslandschaft, welche im Rahmen des Programms «FISCAL-IT» erstellt wurde.
PDOS	Im **PDOS** (Akronym für **P**artner**dos**siersystem) sind sämtliche Informationen, Geschäfte und Dokumente eines Partners zentral zugreifbar.
«Inspecta»	**«Inspecta»** ist ein Werkzeug, welches von Steuerfachleuten bei der Kontrolle vor Ort eingesetzt wird.
MEPE	**MEPE** (Akronym für **M**anagement-**e**xterne-**P**rüfung-**E**STV-Fachsystem) dient der Eröffnung und Zuteilung von Kontrollfällen. Zudem unterstützt es die Steuerfachleute bei der Vorbereitung der Kontrolle. Nach Abschluss des Kontrollfalls dient das MEPE der Weiterleitung der Prüfdaten an die verschiedenen Umsysteme.

Tabelle 5: Anwendungen

3 Literaturreview

Dieses Kapitel beinhaltet das Literaturreview zu den Grundlagen der Datenreplikation. Conflict-free-replicated-Data-Types (CRDT) werden in diesem Kapitel mit Beispielen wie «TreeDoc», «LOGOOT» und «LSEQ» eingeführt.

3.1 Grundlagen

In einem kollaborativen System können Benutzer Daten gemeinschaftlich bearbeiten. Am Markt haben sich verschiedene Systeme etabliert. Die meisten dieser Systeme sind zentralisiert und setzen den Zugang zu einem Netzwerk voraus. Wie bereits erwähnt, kann diese Bedingung im vorliegenden Anwendungsfall nicht erfüllt werden.

3.2 Datenreplikation

Eine Replika ist eine Kopie von Daten, die erstellt und gepflegt wird, um die Verfügbarkeit und Leistung eines Systems zu verbessern. Die Datenreplikation bezieht sich auf die Speicherung und Pflege mehrerer Replikas. Selbst wenn mehrere Replikas nicht verfügbar sind, kann unter Umständen weiterhin auf die Daten zugegriffen werden. Durch die Verteilung der Replikas auf mehrere Server, Rechenzentren oder geographische Standorte kann die Verfügbarkeit eines Systems gesteigert werden. Durch die Verteilung der Replikas auf unterschiedliche geographische Standorte kann zusätzlich die physische Distanz zwischen dem/der Benutzer/-in und den Replikas reduziert werden, was wiederum zu einer Verkürzung der Latenzzeit führt. Gemäss [5] können in einem verteilten System die Eigenschaften starke Konsistenz (Strong Consistency), Verfügbarkeit (Availability) und Toleranz gegenüber Netzwerkpartitionierung (Partition-Tolerance) nicht gleichzeitig erfüllt werden. In verteilten Systemen lassen sich Netzwerkfehler in der Realität nicht vollständig vermeiden. Dies hat zur Folge, dass ein System im Falle einer Netzwerkpartitionierung entweder auf Konsistenz oder Verfügbarkeit verzichten muss.

3.2.1 Traditionelle Datenreplikation

In der traditionellen Datenreplikation wird vor allem Konsistenz angestrebt. Falls die Konsistenz einer Replika nicht sichergestellt werden kann, wird der Zugriff auf diese Replika blockiert. Darum werden solche Datenreplikationen auch als «pessimistisch» bezeichnet [6]. Die Koordination der verschiedenen Replikas erfolgt synchron. Es gibt verschiedene Verfahren und Techniken, die in diesem Kontext eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Nebenläufigkeitskontrollen und Zwei-Phasen-Sperrprotokolle [7]. Diese Verfahren stellen in der Regel hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und Latenz und skalieren unzureichend mit steigender Anzahl an Replikas [6]

3.2.2 Optimistische Datenreplikation

In der optimistischen Datenreplikation wird vor allem Verfügbarkeit angestrebt. Optimistische Replikationsmechanismen ermöglichen das gleichzeitige Lesen und Schreiben von Daten auch ohne vorgängige Synchronisation. Dies erfolgt unter der Annahme, dass Konflikte nur selten oder gar nicht auftreten.
In der traditionellen Datenreplikation werden Konflikte von Anfang an verhindert. Im Gegensatz dazu erlauben optimistische Datenreplikationsverfahren das Auftreten von Konflikten und lösen diese anschliessend. Die Synchronisation kann im Hintergrund ablaufen, was die Anforderungen an die Verfügbarkeit und Latenz des Netzwerks reduziert. Mittels optimistischer Datenreplikation können Benutzer/-innen asynchron zusammenarbeiten, selbst dann, wenn Teile des Netzwerks (Partitionen) nicht miteinander kommunizieren können. Vorübergehende Inkonsistenzen zwischen Replikas werden akzeptiert, wenn diese im Laufe der Zeit behoben werden und das System zu einem konsistenten Zustand zurückkehrt. Dieses Konzept wird auch «Eventual Consistency» genannt. Optimistische Replikationssysteme unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Aktualisierung [6]. Systeme, welche nur die Aktualisierung der gesamten Replika erlauben, werden Zustandsübertragungssysteme genannt. Zustandsübertragungssysteme müssen lediglich den Zustand und nicht einzelne Operationen übertragen. Systeme, welche die Aktualisierung auf Basis einzelner Operationen auf einer Replika ermöglichen, werden Operationstransfersysteme genannt. Operationstransfersysteme sind schwieriger in der Anwendung, da die korrekte Reihenfolge der Operationen vom System sichergestellt werden muss. Operationen werden

nicht immer an allen Standorten in der gleichen Reihenfolge empfangen. Jeder Standort muss eine Reihenfolge der Operationen rekonstruieren, die an allen Standorten dasselbe Ergebnis liefert.

3.2.3 Conflict-free-replicated-Data-Types (CRDT)

Wie in [8] beschrieben, ist die Auflösung von Konflikten in der optimistischen Datenreplikation nicht trivial. Ein Ansatz zur Konfliktlösung sind Conflict-free-replicated-Data-Types (CRDT). Mittels CRDT wird sichergestellt, dass die Replikas in einem verteilten System zu einem gemeinsamen Zustand konvergieren und dabei keine komplizierte Nebenläufigkeitskontrolle benötigt wird. Das Konzept der CRDT wurde von Shapiro und Preguiça in ihrer Arbeit zu «TreeDoc» eingeführt [9].

3.2.3.1 **State-based-convergent-replicated-Data-Types (CvRDT)**

Wie in [10] ausführlich beschrieben, wird bei CvRDT bei einer Aktualisierung der gesamte Datentyp übertragen. Es existiert ein breites Portfolio an unterschiedlichen Datentypen, die in unterschiedlichen Szenarien eingesetzt werden können. Bekannte CvRDT sind:

1. Last-Writer-Wins-Register
2. Grow-Only-Counter
3. Grow-Only-Set
4. Unlimited Counter
5. Observed-Remove-Set

3.2.3.2 **Operation-based-commutative-replicated-Data-Types (CmRDT**)

Im Folgenden wird die Funktionsweise von CmRDT, unabhängig von einer konkreten Implementierung, beschrieben. D ist dabei ein repliziertes Dokument, welches aus einer Sequenz von Atomen besteht. Wie in [9] beschrieben, wird ein Atom als kleinste bearbeitbare Einheit angesehen. Dies kann abhängig vom Anwendungsfall ein einzelnes Zeichen, eine Zeile oder ein beliebiges anderes Element sein. Jedem Atom in der Sequenz wird ein Positionsidentifikator zugeordnet, sodass gilt:

a. Jedes Atom in der Sequenz hat einen Positionsidentifikator.
b. Zwei Atome mit identischem Positionsidentifikator existieren nicht.
c. Der Positionsidentifikator eines Atoms ändert sich nie.
d. Auf der Menge der Positionsidentifikatoren kann eine totale Ordnung < definiert werden. Die Reihenfolge der Atome in der Sequenz stimmt mit der definierten Ordnung überein.
e. Zwischen zwei Positionsidentifikatoren P und F kann stets ein neuer Identifikator gefunden werden, sodass gilt: $P < N < F$

Es wird ein Atom-Pufferdatentyp definiert, dessen Zustand T eine Menge von Tupeln (Atom, PosID) enthält, die jeweils aus einem Atom und einem eindeutigen Positionsidentifikator bestehen. Der Zustand ist definiert als die nach PosID geordnete Sequenz.

Folgende zwei Operationen werden definiert:

Operation	Beschreibung
Insert(PosID, atom)	Hierbei wird ein Atom mit dem Positionsidentifikator in das Dokument eingefügt.
Delete(PosID)	Entfernt das Atom mit PosID aus dem Dokument; im Dokument muss PosID vorhanden sein.

Tabelle 6: Operationen CmRDT

Unter der Voraussetzung, dass der Positionsidentifikator a-e erfüllt, wird sichergestellt, dass sämtliche gleichzeitigen Insert- und Delete-Operationen miteinander kommutieren. Tatsächlich sind zwei Operationen, die sich auf unterschiedliche Positionsidentifikatoren beziehen, unabhängig. Die Anforderung,

dass PosID eindeutig ist, stellt sicher, dass zwei gleichzeitige Inserts vertauschbar sind. Das Einfügen eines Positionsidentifikators muss vor dessen Löschung geschehen. Das Löschen und das Einfügen eines Positionsidentifikators können folglich nie gleichzeitig vonstattengehen. Die Delete-Operation ist idempotent. Zwei gleichzeitige Delete-Operationen erzeugen also denselben Zustand und können in beliebiger Reihenfolge auftreten. Somit wird deutlich, dass alle gleichzeitigen Operationen kommutieren und dass es sich bei dem oben definierten Datentyp um ein CRDT handelt.

3.3 Beispiele für CmRDT

In diesem Unterkapitel werden drei Beispiele für CmRDT vorgestellt.

3.3.1 «TreeDoc»

«TreeDoc» ist ein Algorithmus zur optimistischen Datenreplikation, welcher von Marc Shapiro und Nuno Perguiça entwickelt wurde [11]. Um ein Dokument zu repräsentieren, wird ein binärer Baum verwendet. Die Pfade innerhalb des binären Baums dienen dabei als invariante Positionsidentifikatoren. Gelöschte Elemente behalten Grabsteine (Tombstones) bei und werden durch ein zweiphasiges Protokoll bereinigt. Um die Grabsteine zu bereinigen, ist es notwendig, dass sämtliche Replikas gleichzeitig verfügbar sind.

3.3.2 «LOGOOT»

«LOGOOT» ist ein Algorithmus zur optimistischen Datenreplikation und wurde von Stéphane Weiss, Pascal Urso und Pascal Molli entwickelt. Wie in [12] bewiesen wird, ist der Algorithmus korrekt im Sinne der CCI-Konsistenz (Causality, Convergence und Intention-Preservation) [13], wenn sämtliche Operationen in einer kausalen Ordnung im Sinne von Lamport [14] ausgeführt werden.
Ein «LOGOOT»-Dokument setzt sich aus verschiedenen Zeilen zusammen. Jede Zeile wird durch einen unveränderlichen, eindeutigen Identifier von variabler Länge bestimmt. Auf der Menge der Identifier existiert eine totale Ordnung. Da die Identifier geordnet werden können und unveränderlich sind, kann jede Replika Inserts in einer beliebigen Reihenfolge ausführen und jede Replika erhält dabei das gleiche Resultat. Wie in [12] gezeigt wird, übertrifft «LOGOOT» den Algorithmus «TreeDoc» hinsichtlich Speicherplatzbedarf in Umgebungen, in denen Daten oft umgearbeitet werden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass «LOGOOT» im Gegensatz zu «TreeDoc» keine Grabsteine speichern muss.

3.3.3 «LSEQ»

«LSEQ» ist ein Algorithmus zur optimistischen Datenreplikation und wurde von Brice Nédelec, Pascal Molli und Achour Mostefaoui entwickelt [15]. Er ist korrekt im Sinne der CCI-Konsistenz, wenn die Operationen in einer kausalen Ordnung im Sinne von Lamport [14] ausgeführt werden. Wie «LOGOOT» setzt «LSEQ» unveränderliche, eindeutige Identifier von variabler Länge ein. In der Generierung der Identifier unterscheiden sich «LSEQ» und «LOGOOT». Die meisten CRDT treffen Annahmen über die Art und Weise, wie ein Dokument erstellt wird. So geht zum Beispiel «LOGOOT» implizit von einer Top-Down-Bearbeitung des Dokuments aus. Ein abweichendes Bearbeitungsverhalten kann das Laufzeit- und Speicherverhalten des CRDT negativ beeinflussen. Solche CRDT sind in der Anwendung nicht sicher, da ein/e Angreifer/-in mit entsprechenden Kenntnissen das Verhalten der CRDT ausnützen könnte. Es konnte gezeigt werden, dass bei Dokumenten, die hauptsächlich am Anfang bearbeitet werden, das Speicherverhalten von «LOGOOT» nicht optimal ist [15]. «LSEQ» macht bezüglich des Bearbeitungsverhaltens keinerlei Annahmen. Durch die adaptive Wahl der Identifier stellt sich «LSEQ» auf das Bearbeitungsverhalten ein. Der Speicherplatzbedarf ist günstig, da «LSEQ» ebenfalls keine Grabsteine (Tombstones) speichern muss.

4 Methodik

In diesem Kapitel wird die verwendete Methodik beschrieben. Durch die Transparenz in der Methodik wird nicht nur die Reproduzierbarkeit gewährleistet, sondern auch die Grundlage für eine kritische Bewertung der Arbeit gelegt.

4.1 Projekt-Management

Da die Anforderungen an das neue System stabil sind, wurde das klassische Wasserfallmodell [16] als Projektvorgehensmodell gewählt. Der Fortschritt der Arbeit und die Meilensteine wurden in einem Projektplan festgehalten.

ID	Meilenstein	Datum
M01	**Einreichen Themenantrag** Die Studierenden laden den Antrag auf die Moodle-Plattform. Dieser gilt als definitive Anmeldung für die Master Thesis	26.06.2023
M02	**Auswahl Zeitslot für die Themenpräsentation** Zeitslots werden nach Eingang und Sichtung der Themenanträge auf Moodle angeboten. Pro Arbeit ein Zeitslot, First-come-first-serve Prinzip.	06.07.2023
M03	**Literaturreview abgeschlossen**	30.07.2023
M04	**Themenpräsentation** Die Studierenden präsentieren ihr Thema am ausgewählten Termin	07.08.2023
M05	**Anpassung Themenantrag** Erforderliche Anpassungen innerhalb von 3 Tagen, Revisionen innerhalb von 5 Tagen uploaden	21.08.2023
M06	**Anforderungsanalyse abgeschlossen**	24.08.2023
M07	**Feedback zu Revisionen** Rückmeldung der Studienleiter/-innen und Entscheid über Zulassung.	04.09.2023
M08	**Bekanntgabe Experten/Expertinnen** Die Studierenden nehmen umgehend mit den Expert*innen Kontakt auf für die Vereinbarung des Kickoff Meetings	30.09.2023
M09	**Kickoff Meeting durchgeführt**	13.10.2023
M10	Entwurf Lösungsarchitektur abgeschlossen	15.10.2023
M11	Implementation Prototyp abgeschlossen	16.11.2023
M12	**1. Review** Die Studierenden organisieren die 1. Review	30.11.2023
M13	**Bericht abgeschlossen**	29.12.2023
M14	Book Beitrag und Präsentation abgeschlossen	31.01.2023
M15	**2. Review** Die Studierenden organisieren die 2. Review	31.01.2023
M16	**Abgabe der Master Thesis und des Book-Beitrags** Bericht, Book-Beitrag und weitere Deliverables direkt an Experten/Expertinnen, zusätzlich Upload auf Moodle-Plattform zuhanden der BFH	11.03.2024
M17	**Präsentation und Verteidigung** Terminvereinbarung zwischen Studierenden und Expert*innen. Remote oder vor Ort.	22.03.2024

Tabelle 7: Meilensteine

4.2 Entwurf der Lösungsarchitektur

Basierend auf den Qualitätsanforderungen wurde eine Lösungsarchitektur entworfen. Das arc42-Modell von Dr. Peter Hruschka und Dr. Gernot Starke [17] diente als Vorlage für die Dokumentation der Lösungsarchitektur. Eine Beschreibung der Architektur, die verschiedene Sichtweisen, Konzepte und Strategien einbezieht, förderte eine klare Kommunikation mit den Stakeholdern und stellte sicher, dass alle Beteiligten eine einheitliche Vorstellung von der Architektur hatten. Zur Erstellung des Architekturmodells kam die Software «Enterprise Architect» von Sparx Systems zum Einsatz.

4.3 Validierung der Lösungsarchitektur

Um die Eignung der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur zu prüfen, wurde ein Proof of Concept (PoC) durchgeführt. Der PoC konzentrierte sich auf ausgewählte Schlüsselelemente der Architektur. Ziel des PoC war die Überprüfung der Machbarkeit und die Identifikation von technischen Herausforderungen. Mittels PoC wurden insgesamt 60 Messreihen erstellt. Dabei bestand jede Messreihe aus 100'000 Insert-Operationen. In jeder Messreihe wurden verschiedene Leistungsindikatoren gemessen und in eine Datei geschrieben. Zur Analyse der Daten wurde ein Jupyter Notebook[1] erstellt.

4.4 Implementierung des Proof of Concept

Um eine nahtlose Integration in das existierende Microsoft-Ökosystem zu ermöglichen, wurde «Inspecta 2.0» als Windows-Client-Anwendung in der Programmiersprache C# realisiert. Das Backend von «Inspecta 2.0» wurde als ASP.Net-Core-Anwendung realisiert. Der Proof of Concept stellte keine spezifischen Anforderungen an die eingesetzte Programmiersprache. Um die gewonnenen Erkenntnisse direkt auf die spätere Lösung übertragen zu können, erfolgte die Implementierung des Proof of Concept ebenfalls in C#. Als Entwicklungsumgebung wurde «Visual Studio 2022» eingesetzt. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde «ChatGPT» [18] als Werkzeug zur Dokumentation des Quelltexts eingesetzt. «ChatGPT» ist ein fortschrittliches Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wird. Der Einsatz von «ChatGPT» zur Dokumentation des Quelltexts erfolgte, um die Effizienz und Qualität der Dokumentation zu verbessern. Das Modell kann verwendet werden, um automatisch Kommentare, Erklärungen und Kontextinformationen zu generieren, die den Code für Entwickler/-innen und andere Stakeholder verständlicher machen. Zur Versionskontrolle wurde Git[2] eingesetzt. Zur Dokumentation der RESTful APIs wurde Swagger[3] eingesetzt.

[1] https://github.com/roemu82/crdt/blob/master/Master-Thesis.ipynb
[2] https://github.com/roemu82/crdt
[3] https://github.com/roemu82/crdt/blob/master/swagger.json

5 Resultate

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargelegt. Dabei geht der Autor zunächst auf die Anforderungen an das System (Kapitel 5.1) ein. Anschliessend folgen die Analyse der Lösungsarchitektur (Kapitel 5.2) und die Beschreibung der Implementierung (Kapitel 5.3). Das Kapitel schliesst mit der Validierung des Proof of Concept (Kapitel 5.4).

5.1 Anforderungen

In diesem Kapitel werden zuerst die funktionalen Anforderungen an das neue System beschrieben. Anschliessend werden die Qualitätsanforderungen mittels drei Qualitätsszenarien definiert.

5.1.1 Funktionale Anforderungen

Das folgende UML-Diagramm zeigt eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungsfälle von «Inspecta 2.0». Die Anwendungsfälle sind zentral für das Verständnis der Anwendung «Inspecta 2.0». Für das Beantworten der Forschungsfragen sind die Anwendungsfälle UC06 und UC07 relevant.

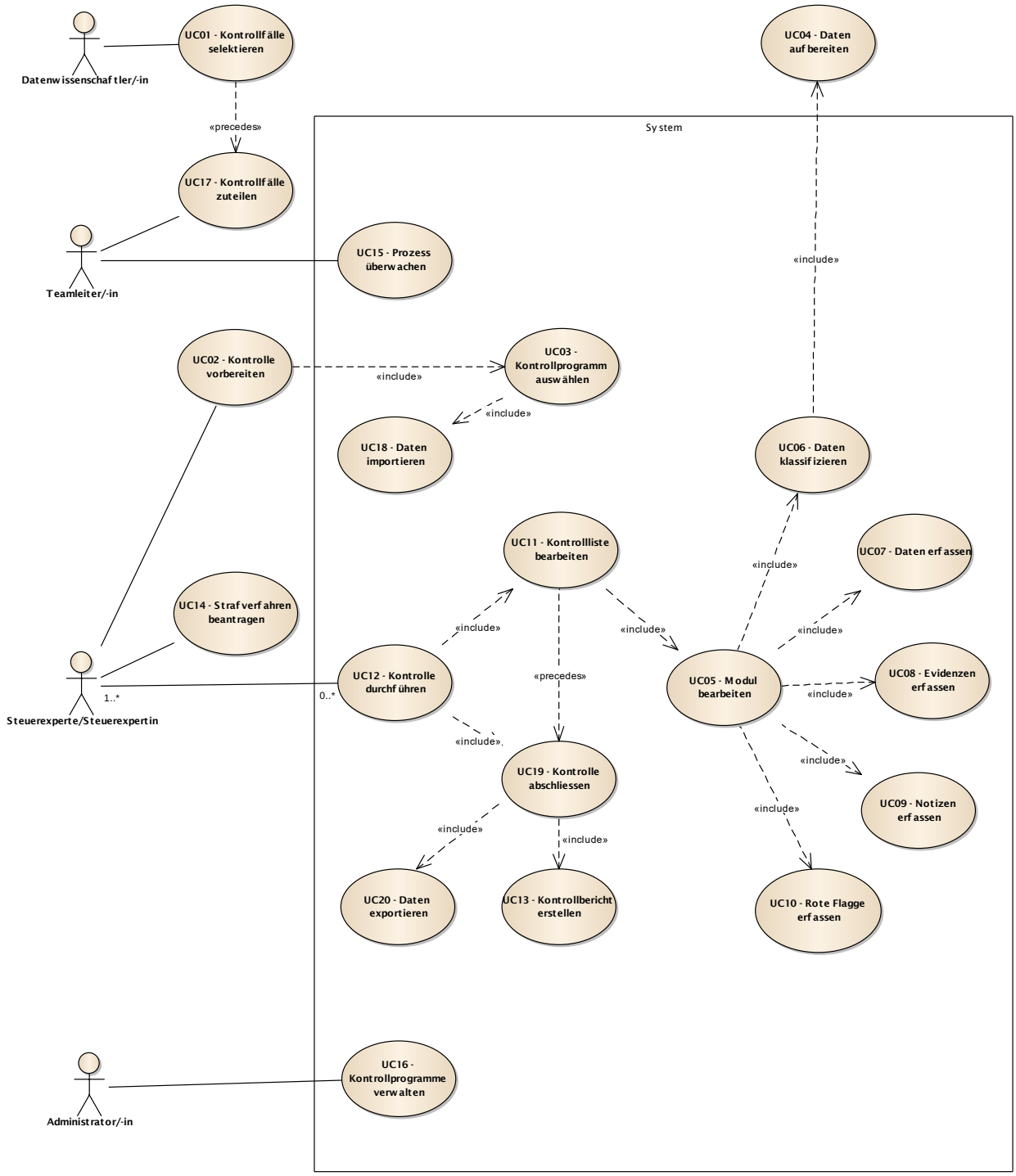


Abbildung 7: Anwendungsfälle von «Inspecta 2.0»

ID	Name	Kurzbeschreibung
UC01	Partner zur Kontrolle auswählen	Die Partner, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums geprüft werden sollen, werden von einem/einer Datenwissenschaftler/-in ausgewählt. Die Auswahl erfolgt nach bestimmten Kriterien und setzt sich wie folgt zusammen: 1. Partner, die statistische Auffälligkeiten aufweisen 2. Partner, die zufällig ausgewählt werden 3. Partner, bei denen ein Verdacht auf Fehlverhalten besteht.
UC02	Kontrolle vorbereiten	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin stellt Informationen zum Partner aus unterschiedlichen Quellen zusammen.
UC03	Kontrollprogramm auswählen	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin wählt in «Inspecta 2.0» ein Kontrollprogramm aus, welches für die Firma (Art der Firma, Grösse, Branche etc.) angemessen ist.
UC04	Daten aufbereiten	Die kontrollierten Unternehmen müssen Daten aus ihrem Buchhaltungssystem zur Kontrolle bereitstellen. Die Struktur dieser Daten ist nicht standardisiert und hängt vom Buchhaltungssystem ab. Damit die Daten von den Steuerfachleuten der ESTV klassifiziert und beurteilt werden können, müssen die Daten vorgängig aufbereitet werden. Die Aufbereitung der Daten erfolgt ausserhalb von «Inspecta 2.0».
UC05	Modul bearbeiten	Im Rahmen einer Kontrolle bearbeitet der/die Steuerexperte/Steuerexpertin verschiedene Module.
UC06	Daten klassifizieren	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin klassifiziert und beurteilt die bereitgestellten Daten. Dazu kann sie oder er auf statistische Daten zurückgreifen.
UC07	Daten erfassen	Je nach Modul muss der/die Steuerexperte/Steuerexpertin Daten in «Inspecta 2.0» erfassen. Ein häufiger Fall ist die Erfassung eines Textbausteins, der im Kontrollbericht erscheint.
UC08	Evidenzen erfassen	Falls notwendig, kann der/die Steuerexperte/Steuerexpertin Evidenzen zu einem Modul erfassen.
UC09	Notizen erfassen	Falls notwendig, kann der/die Steuerexperte/Steuerexpertin Notizen zu einem Modul erfassen.
UC10	Rote Flagge erfassen	Falls notwendig, kann der/die Steuerexperte/Steuerexpertin rote Flaggen zu einem Modul erfassen.
UC11	Kontrollliste bearbeiten	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin bearbeitet die Module der Kontrollliste. «Inspecta 2.0» gibt keine Reihenfolge der Bearbeitung der Module vor.
UC12	Kontrolle durchführen	Die Durchführung der Kontrolle beinhaltet die Bearbeitung der Kontrollliste und nachgelagert den Abschluss der Kontrolle.
UC13	Kontrollbericht erstellen	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin kann die Erstellung des Kontrollberichts in «Inspecta 2.0» auslösen.

		Der Kontrollbericht basiert auf den Daten aus den einzelnen Modulen.
UC14	Strafverfahren beantragen	Falls der/die Steuerexperte/Steuerexpertin innerhalb der Kontrolle strafrechtlich relevante Sachverhalte entdeckt hat, wird ausserhalb von «Inspecta 2.0» ein Strafverfahren beantragt.
UC15	Prozess überwachen	Der/die Teamleiter/-in überwacht den Prozess. Dazu kontrolliert er/sie die Kontrollfälle. Ziel ist es, eine effiziente und qualitativ hochwertige Bearbeitung der Kontrollfälle sicherzustellen.
UC16	Kontrollprogramme verwalten	Der/die Administrator/-in kann die verschiedenen Kontrollprogramme verwalten. Dies beinhaltet die Anpassung von bestehenden Kontrollprogrammen und das Erstellen von neuen Kontrollprogrammen. Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen können ein Kontrollprogramm als Vorlage verwenden.
UC17	Kontrollfälle zuteilen	Der/die Teamleiter/-in teilt die Kontrollfälle einzelnen Steuerfachleuten oder Teams zu.
UC18	Daten importieren	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin kann Daten aus dem Partnerdossiersystem in «Inspecta 2.0» importieren.
UC19	Kontrolle abschliessen	Nachdem der/die Steuerexperte/Steuerexpertin sämtliche Module aus der Kontrollliste bearbeitet hat, kann die Kontrolle abgeschlossen werden.
UC20	Daten exportieren	Der/die Steuerexperte/Steuerexpertin exportiert die Daten aus dem Kontrollbericht zur weiteren Verarbeitung.

Tabelle 8: Anwendungsfälle

Folgende Produktanforderungen sind im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung:

ID	Anforderung
REQ-001	Das System **muss** einem Team von Steuerfachleuten die Möglichkeit bieten, kollaborativ zusammenzuarbeiten.
REQ-002	Im Offline-Betrieb **muss** das System dem/der Steuerexperten/Steuerexpertin ermöglichen, die Prüfdaten zu bearbeiten.
REQ-003	Im Online-Betrieb **muss** das System die von den Steuerfachleuten vorgenommenen Änderungen automatisch zusammenführen und Konflikte konsistent lösen.

Tabelle 9: Produktanforderungen

5.1.2 Qualitätsanforderungen

Die Qualität einer Software bezieht sich immer auf einzelne Eigenschaften oder Merkmale einer Software. Wie in [19] beschrieben, kann die Verwendung eines Qualitätsmodells zur Festlegung von Anforderungen nützlich sein. Die Qualitätsmerkmale eines Modells können als Checkliste verwendet werden. In dieser Arbeit wird die Norm ISO/IEC25010 – «System und Software-Engineering – Qualitätskriterien und Bewertung von System und Softwareprodukten (SQuaRE) – Qualitätsmodell und Leitlinien» – verwendet, da diese in der ESTV bereits etabliert ist. Die Norm definiert folgende Qualitätsmerkmale (Hauptmerkmale):

- Funktionale Eignung
- Zuverlässigkeit
- Benutzbarkeit
- Leistungseffizienz
- Sicherheit
- Kompatibilität
- Wartbarkeit
- Übertragbarkeit

Folgende Qualitätsanforderungen sind im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung:

ID	Anforderung	
NFR-001	Das System **muss** Änderungen eines/einer Steuerexperten/Steuerexpertin innerhalb von fünf Sekunden synchronisieren.	ISO25010: **Leistungseffizienz**
NFR-002	Das System **muss** die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Daten sicherstellen.	ISO25010: **Sicherheit**
NFR-003	Das System **muss** Benutzereingaben innerhalb einer halben Sekunde verarbeiten.	ISO25010: **Leistungseffizienz**

Tabelle 10: Qualitätsanforderungen

Eine Möglichkeit zur Beschreibung von Qualitätsmerkmalen ist die Verwendung von Qualitätsszenarien. Folgende drei Qualitätsszenarien wurden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich für «Inspecta» definiert:

Szenario 1 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten	
Auslöser	Ein Modul muss bearbeitet werden.
Quelle des Auslösers	Steuerexperte/Steuerexpertin
Umgebung	Ein Team von zwei Steuerfachleuten führt eine Kontrolle durch. Beide Teammitglieder sind mit dem Bundesnetz verbunden.
Systembestandteil	Gesamtes System
Antwort	Das System ermöglicht den Steuerfachleuten die Bearbeitung des Moduls. Das System synchronisiert die vorgenommenen Änderungen automatisch und macht diese für alle Teammitglieder sichtbar.
Antwortmetrik	Eine Änderung des Moduls ist innerhalb von fünf Sekunden für alle Teammitglieder sichtbar. Das Erfassen von Evidenzen ist ausgeklammert.

Tabelle 11: Szenario 1 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten

Szenario 2 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten	
Auslöser	Ein Modul muss bearbeitet werden.
Quelle des Auslösers	Steuerexperte/Steuerexpertin
Umgebung	Ein Team von zwei Steuerfachleuten führt eine Kontrolle durch. Beide Teammitglieder sind nicht mit dem Bundesnetz verbunden.
Systembestandteil	Gesamtes System.
Antwort	Das System ermöglicht den Steuerfachleuten die Bearbeitung des Moduls. Sobald eine Verbindung zum Bundesnetz hergestellt ist, synchronisiert das System die vorgenommenen Änderungen und löst Konflikte konsistent auf.
Antwortmetrik	Nach dem Aufbau einer Verbindung zum Bundesnetz werden die Änderungen des Moduls innerhalb von fünf Sekunden synchronisiert.

Tabelle 12: Szenario 2 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten

Szenario 3 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten	
Auslöser	Ein Modul muss bearbeitet werden.
Quelle des Auslösers	Steuerexperte/Steuerexpertin
Umgebung	Ein Team von Steuerfachleuten führt eine Kontrolle durch.
Systembestandteil	Client
Antwort	Das System nimmt die Benutzereingabe entgegen.
Antwortmetrik	Das System nimmt die Benutzereingabe innerhalb einer halben Sekunde entgegen.

Tabelle 13: Szenario 3 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten

5.2 Lösungsarchitektur

Die Erarbeitung einer vollständigen Lösungsarchitektur von «Inspecta 2.0» würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Vor diesem Hintergrund liegt der Fokus in diesem Unterkapitel auf jenem Teil der Lösungsarchitektur, der zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant ist.

5.2.1 Einführung und Ziele

«Inspecta 2.0» ist eine Desktop-Anwendung der ESTV. Die Software unterstützt Steuerfachleute der Abteilung «externe Prüfung» bei der Durchführung von Mehrwertsteuerkontrollen. «Inspecta 2.0» muss den Steuerfachleuten ermöglichen, kollaborativ zusammenzuarbeiten und Prüfdaten auch ohne Netzwerkverbindung zu bearbeiten. Eine weitere Anforderung ist, dass die Änderungen der Steuerfachleute automatisch zusammengeführt und Konflikte konsistent gelöst werden. Dabei müssen die in Kapitel 0 definierten Qualitätsanforderungen erfüllt werden.

5.2.1.1 Stakeholder

In der folgenden Tabelle werden die Stakeholder von «Inspecta 2.0» und ihre jeweiligen Intentionen dargestellt.

Wer?	Interesse, Bezug
Geschäftsleitung	• Sicherstellen, dass das System die Unternehmensziele und -strategien unterstützt • Bewertung des Return of Investments (ROI) des Systems
Chief Information Officer (CIO)	• Sicherstellen, dass Sicherheitsstandards und Compliance-Anforderungen der ESTV eingehalten werden • Gewährleisten, dass Entwicklungskosten, Betriebskosten und Nutzen in einem akzeptablen Verhältnis stehen
Chief Technology Officer (CTO)	• Bewertung der Machbarkeit des neuen Systems • Integration des neuen Systems in die bestehende IT-Landschaft
Steuerfachleute	• Fokussierung auf ein kollaboratives System zur Unterstützung der Zusammenarbeit und Interaktion
Teamleiter/-innen	• Sicherstellen, dass das System die existierenden Prozesse wirksam unterstützt • Bereitstellung geeigneter Messinstrumente zur Leistungsmessung der Prozesse
Administrator/-innen	• Sicherstellen der Konfigurierbarkeit und Betreibbarkeit des Systems

Tabelle 14: Stakeholder

5.2.2 Randbedingungen

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Randbedingungen beschrieben:

ID	Randbedingung
RB-001	Das System **muss** in C# entwickelt werden.
RB-002	Gespeicherte Daten **müssen** mithilfe von starken Verschlüsselungsmechanismen geschützt werden.
RB-003	Die Kommunikation zwischen den Clients **muss** über einen Message-Broker laufen. Die Verwendung einer Peer-to-Peer-Architektur ist nicht zulässig.

Tabelle 15: Randbedingungen

5.2.3 Kontextabgrenzung

Das folgende Diagramm zeigt den Kontext der Anwendung «Inspecta 2.0».

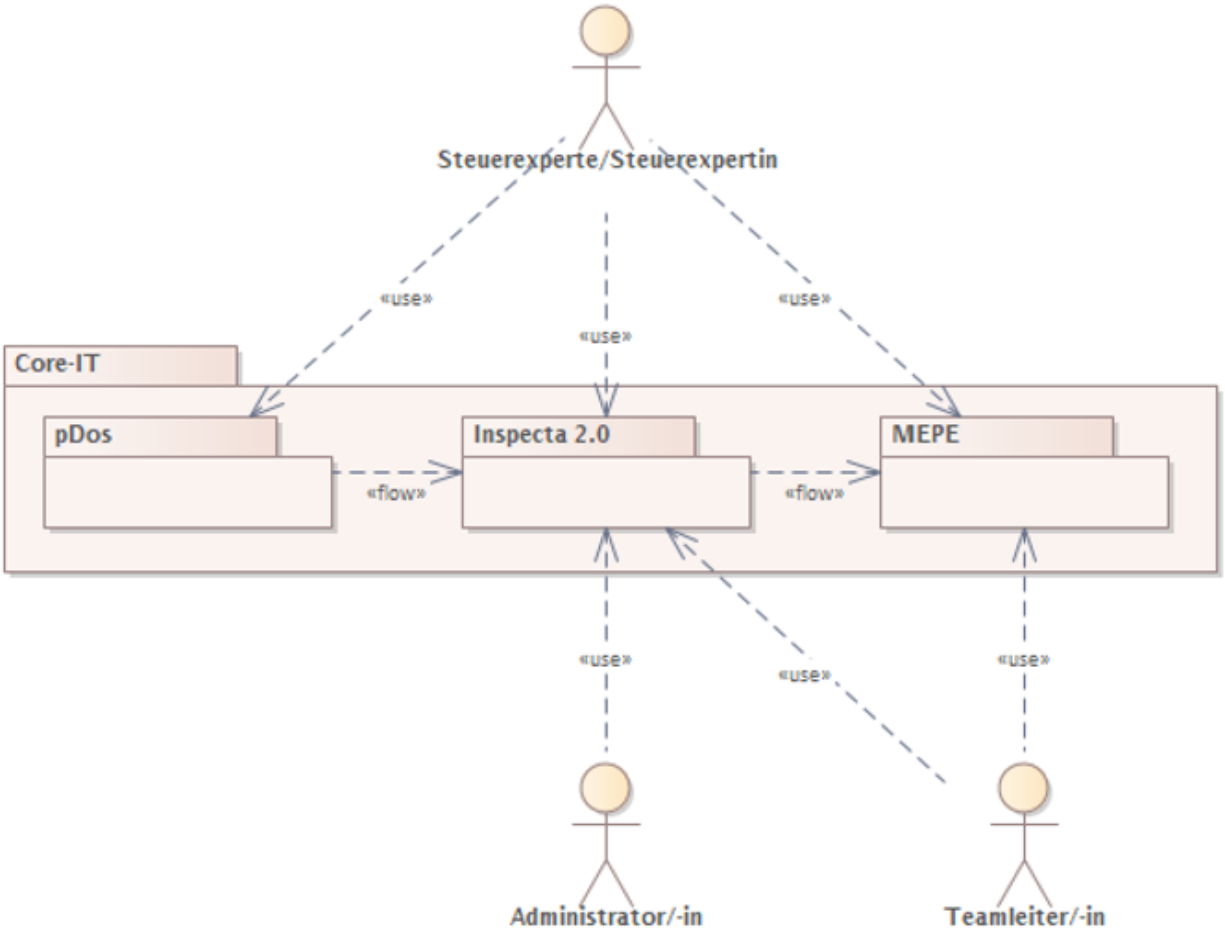


Abbildung 8: Kontextabgrenzung von «Inspecta 2.0»

Im Folgenden werden die beteiligten Akteure/Akteurinnen (Tabelle 16: Akteure/Akteurinnen im Kontext von «Inspecta 2.0»Tabelle 16) und Anwendungen (Tabelle 17) im Kontext von «Inspecta 2.0» beschrieben.

Akteur/-in	Beschreibung
Steuerexperte/ Steuerexpertin	Ein/e Steuerexperte/Steuerexpertin ist eine Fachperson, die für die Abteilung «externe Prüfung» tätig ist und über umfassende Kenntnisse im Bereich Steuerrecht verfügt.
Administrator/-in	Der/Die Administrator/-in ist eine Fachperson, die für die Abteilung «externe Prüfung» tätig ist. Die Person ist für die fachliche Konfiguration (z. B. Kontrolllisten) des Systems zuständig.
Teamleiter/-in	Ein/e Teamleiter/-in ist eine Führungskraft, die für die Abteilung «externe Prüfung» tätig ist. Die Person ist für die Führung und Entwicklung eines Teams von Steuerexperten/Steuerexpertinnen verantwortlich.

Tabelle 16: Akteure/Akteurinnen im Kontext von «Inspecta 2.0»

Anwendung	Beschreibung
PDOS	siehe Kapitel 2.5
«Inspecta 2.0»	**«Inspecta 2.0»** ist eine Software, welche von Steuerfachleuten bei der Kontrolle vor Ort eingesetzt wird. Es ersetzt die Anwendung «**Inspecta**».
MEPE	siehe Kapitel 2.5

Tabelle 17: Anwendungen im Kontext von «Inspecta 2.0»

5.2.4 Lösungsstrategie

In diesem Kapitel werden die Anforderungen den entsprechenden Lösungskonzepten gegenübergestellt. Aus diesen Lösungskonzepten ergibt sich die Lösungsstrategie.

ID	Anforderung	Lösungskonzept	Details
REQ-001	Das System **muss** einem Team von Steuerfachleuten die Möglichkeit bieten, kollaborativ zusammenzuarbeiten.	«Inspecta 2.0» nutzt CRDT, um kollaboratives Arbeiten zu ermöglichen.	siehe Kapitel 0
REQ-002	Im Offline-Betrieb **muss** das System den Steuerfachleuten die Möglichkeit bieten, die Prüfdaten zu bearbeiten.	«Inspecta» 2.0 nutzt CRDT, um den Offline-Betrieb zu ermöglichen.	siehe Kapitel 0
REQ-003	Im Online-Betrieb **muss** das System die Änderungen der Steuerfachleute automatisch zusammenführen und Konflikte konsistent lösen.	«Inspecta 2.0» nutzt CRDT, um Änderungen zusammenzuführen und Konflikte zu lösen.	siehe Kapitel 0
NFR-001	Das System **muss** die Änderungen der Steuerfachleute innerhalb von fünf Sekunden synchronisieren.	«Inspecta 2.0» nutzt Server-Sent-Events, um Clients über Änderungen zu benachrichtigen.	siehe Kapitel 5.2.8.2
NFR-002	Das System **muss** die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Daten sicherstellen.	«Inspecta 2.0» verschlüsselt Prüfdaten clientseitig mittels AES-Verfahren.	siehe Kapitel 5.2.7.2

Tabelle 18: Gegenüberstellung von Anforderungen und Lösungskonzepten

5.2.5 Bausteinsicht

Das folgende Diagramm zeigt die wichtigsten Komponenten des Systems.

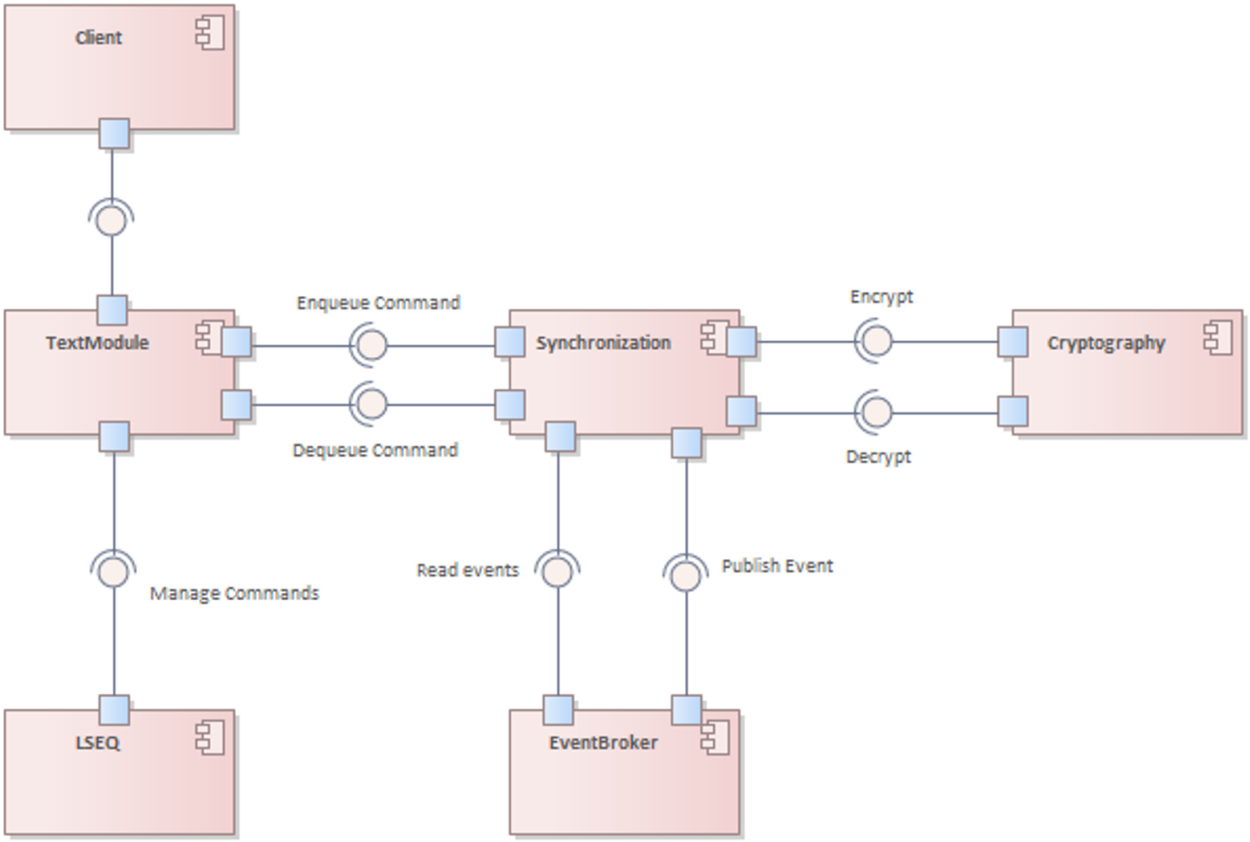


Abbildung 9: Bausteinsicht von «Inspecta 2.0»

Komponente	Beschreibung
‹Client›	Diese Komponente realisiert die Benutzerschnittstelle der Anwendung «Inspecta 2.0».
‹TextModule›	Diese Komponente realisiert die Ein- und Ausgabe von Text unter Verwendung von ‹LSEQ› und ‹Synchronization›.
‹Synchronization›	Diese Komponente implementiert die Schnittstellen zum Lesen und Schreiben von Befehlen. Ein Befehl repräsentiert eine Insert- oder Delete-Operation eines Zeichens in ein ‹LSEQ›-Dokument. Mittels Automatic-Repeat-Request wird ein Reliable-Link zwischen ‹Synchronization› und ‹EventBroker› realisiert. Mittels Reliable-Link stellt diese Komponente die kausale Ordnung der Operationen sicher. Des Weiteren nutzt diese Komponente ‹Cryptography›, um den Payload von Events zu verschlüsseln und entschlüsseln.
‹Cryptography›	Diese Komponente implementiert die Funktionalität zum Ver- und Entschlüsseln des Payloads von Events.
‹LSEQ›	Diese Komponente implementiert das «LSEQ» Conflict-free-replicated-Data-Type.
‹EventBroker›	Diese Komponente bietet Funktionalität zum Publizieren und Lesen von Events. Die Komponente stellt mittels eines Idempotent-Filters den Reliable-Link zur ‹Synchronization› sicher.

Tabelle 19: Komponenten der Ebene 1

5.2.6 Verteilsicht

Das folgende Diagramm zeigt die Verteilsicht von «Inspecta 2.0».

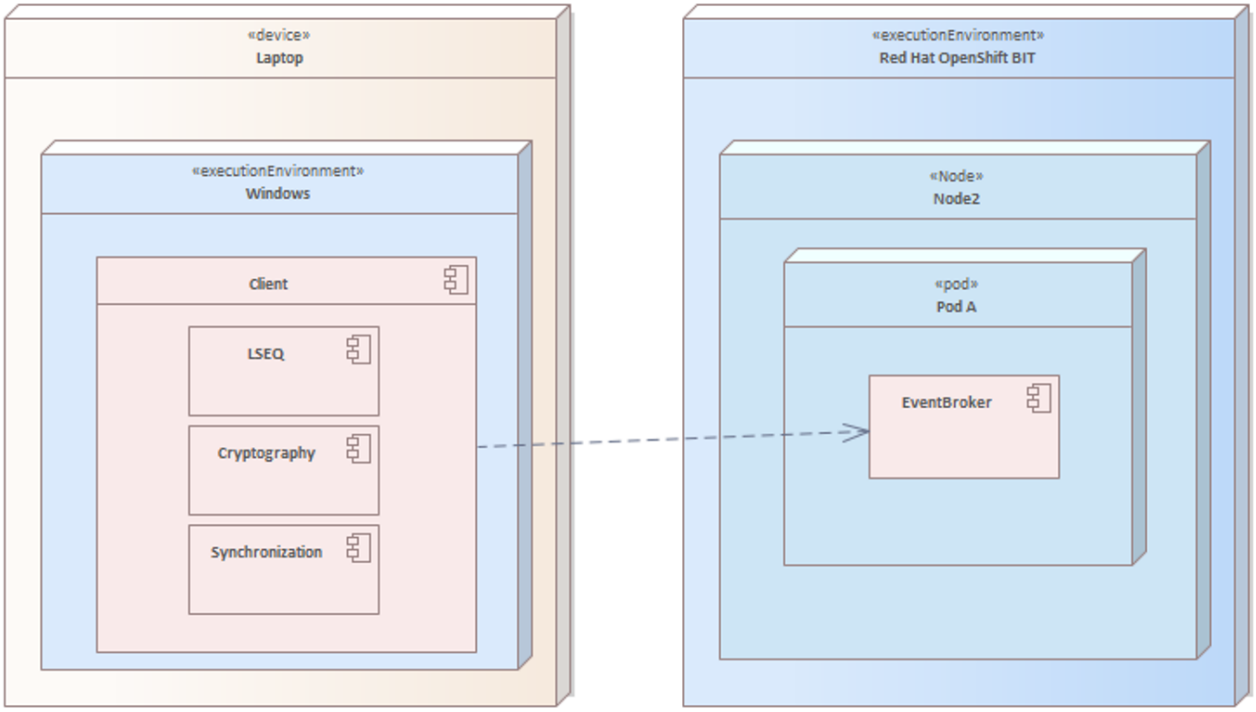


Abbildung 10: Verteilsicht von «Inspecta 2.0»

Die Client-Komponente läuft auf dem Laptop eines Steuerexperten. Als Betriebssystem kommt Windows zum Einsatz. Der «EventBroker» läuft auf der Red Hat OpenShift Plattform, welche durch das Bundesamt für Informatik bereitgestellt wird.

5.2.7 Querschnittliche Konzepte

5.2.7.1 Dependency-Injection

Motivation
Eine hohe Kopplung zwischen den Komponenten eines Systems erschwert dessen Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, Testbarkeit und Skalierbarkeit. Eine lose Kopplung ist daher oft erstrebenswert.

Lösung
Die Verwendung von Dependency-Injection (DI) ist eine gängige Methode, um die Kopplung zwischen den Komponenten eines Systems zu reduzieren. Mittels DI werden Abhängigkeiten nicht direkt von der abhängigen Klasse instanziiert, sondern von einem Injector-Framework bereitgestellt. Die abhängigen Klassen sind nicht mehr für die Erstellung der Abhängigkeiten verantwortlich. Der klassische Kontrollfluss wird umgekehrt (Inversion of Control). Wie in [20] beschrieben, ist DI in «ASP.NET Core» verfügbar. «Inspecta 2.0» verwendet DI durchgängig.

5.2.7.2 Informationssicherheit

Motivation
Die von «Inspecta 2.0» verarbeiteten Daten unterstehen dem Steuergeheimnis. Gemäss der Schutzbedarfsanalyse und dem Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept liegt ein erhöhter Schutzbedarf vor. Neben Authentifizierung und rollenbasierten Zugriffskontrollen werden weitere Massnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Daten notwendig. Um Teile von «Inspecta 2.0» auf der bestehenden Containerplattform zu betreiben, bedarf es einer Verschlüsselung der Daten mithilfe eines starken kryptographischen Verfahrens.

Lösung
«Inspecta 2.0» verschlüsselt die Daten mittels Advanced-Encryption-Standard (AES) mit einem 256-Bit-Schlüssel. AES wird allgemein als sicher und stabil betrachtet, erfüllt die Anforderungen seitens des Chief Information Security Officer (CISO) und wird vom eingesetzten Framework unterstützt.

5.2.8 Entwurfsentscheidungen

In diesem Unterkapitel werden die Entwurfsentscheidungen präsentiert. Dabei wird zunächst auf die Verwendung von Transactions-Scripts und anschliessend auf den Einsatz von Server-Sent-Events und «LSEQ» eingegangen.

5.2.8.1 Verwendung von Transaction-Scripts

ID	ADR-001
Titel	Verwendung von Transaction-Scripts
Kontext	Es existieren verschiedene Ansätze zur Organisierung von Code. 1. **Rich-Domain-Model** Martin Fowler beschreibt das Domänenmodell als ein Ansatz, um einen wartbaren und erweiterbaren Code zu erstellen [21]. Dieses Entwurfsmuster ist besonders gut für Anwendungen mit komplizierter Geschäftslogik geeignet. Es ermöglicht die Abbildung der Fachbegriffe und Konzepte aus der Domäne und die Wiederverwendbarkeit der Geschäftslogik. Insbesondere wenn sich Anforderungen und Geschäftslogik häufig ändern, ist ein Rich-Domain-Model eine gute Wahl. 2. **Transaction-Script** Ein weiterer Ansatz besteht darin, die Geschäftslogik in unterschiedlichen Transaktionen (Transaction-Scripts) zu organisieren [22]. Dieses Entwurfsmuster ist besonders für Anwendungen geeignet, die keine komplizierte Geschäftslogik haben und bei denen voraussichtlich nur wenige Erweiterungen und Änderungen der Geschäftslogik zu erwarten sind.
Entscheidung	Das Backend von «Inspecta» wird unter Verwendung des Transaction-Script-Entwurfsmusters entwickelt.
Begründung	Durch die gewählte Lösungsstrategie beschränkt sich die Geschäftslogik auf der Serverseite auf einfache Create-, Read-, Update- und Delete-Operationen. Es ist nicht absehbar, dass sich die Geschäftslogik stark verändern wird. Von einem Rich-Domain-Model würde die Applikation derzeit nur wenig profitieren.
Konsequenz	Falls in Zukunft zusätzliche, komplizierte Geschäftslogik erforderlich wird, hätte dies negative Auswirkungen auf die Wartbarkeit der Applikation. Die Geschäftslogik müsste möglicherweise an unterschiedlichen Stellen implementiert werden.
Alternativen	Rich-Domain-Model

Tabelle 20: Entwurfsentscheidung: Einsatz von Transaction- Scripts

5.2.8.2 Einsatz von Server-Sent-Events

ID	ADR-002
Titel	Einsatz von Server-Sent-Events
Kontext	Um Nachrichten zwischen verschiedenen Clients auszutauschen, ist eine Kommunikation vom Server zum Client erforderlich. Es gibt verschiedene Technologien, die eine Kommunikation vom Server zum Client ermöglichen. Folgende Möglichkeiten wurden betrachtet: 1. **Server-Sent-Events (SSE)** • SSE sind einfach zu implementieren und speziell für das Senden von Nachrichten vom Server zum Client ausgelegt. • SSE ermöglichen die Echtzeit-Aktualisierung, da der Server Daten an den Client senden kann. • SSE verwenden standardmässig den HTTPS-Port (normalerweise Port 443). Es ist keine Anpassung am bestehenden Netzwerk notwendig. 2. **WebSockets** • WebSockets ermöglichen eine bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server. • WebSockets ermöglichen die Echtzeit-Aktualisierung, da der Server Daten an den Client senden kann. • WebSockets verwenden einen speziellen WebSockets-Port (normalerweise Port 8443). Dieser kann eingeschränkt oder blockiert sein und eine Anpassung am bestehenden Netzwerk erforderlich machen. 3. **Polling** • Polling ist einfach zu implementieren. • Polling ermöglicht keine Echtzeit-Aktualisierung. • Beim Polling sendet der Client regelmässig Anfragen an den Server, um nach neuen Daten zu fragen. • Die Nutzung der Ressourcen kann ineffizient sein, da die Anfrage des Clients unabhängig davon erfolgt, ob neue Daten verfügbar sind oder nicht.
Entscheidung	Die Kommunikation vom Server zum Client erfolgt mittels Server-Sent-Events.
Begründung	Server-Sent-Events erfüllen die Anforderungen. Sie sind einfach zu realisieren, nutzen die Ressourcen effizienter als Polling und erfordern keine Anpassung am bestehenden Netzwerk.
Konsequenz	SSE bieten keine bidirektionale Kommunikation. Das Senden von Nachrichten vom Client zum Server muss daher über einen anderen Kanal erfolgen.
Alternativen	WebSockets, Polling

Tabelle 21: Entwurfsentscheidung: Einsatz von Server-Sent-Events

5.2.8.3 Verwendung von «LSEQ»

Das Textmodul von «Inspecta 2.0» unterscheidet sich in seiner Art von den anderen Modulen von «Inspecta 2.0». Während für Auswahl-, Zahl- und Datumsmodul statusbasierte CRDT geeignet sind, eignen sich für das Textmodul eher operationsbasierte CRDT. Letztere erfordern eine komplizierte Synchronisation, was einen Einfluss auf die Architektur hat. Die Wahl eines passenden CRDT ist folglich eine bedeutende Entwurfsentscheidung und hat weitreichende Konsequenzen.

Als Basis für das Textmodul wurden drei Varianten in Betracht gezogen:

ID	Variante	Beschreibung
V1	**«TreeDoc»**	siehe Kapitel 3.3.1
V2	**«LOGOOT»**	siehe Kapitel 3.3.2
V3	**«LSEQ»**	siehe Kapitel 3.3.3

Tabelle 22: Varianten für das Textmodul von «Inspecta 2.0»

Um die Varianten objektiv zu vergleichen und zu bewerten, wurde eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt, welche Kriterien dabei relevant waren und bei der Auswahl berücksichtigt wurden.

ID	Bewertungskriterium	Beschreibung
K1	**Komplexität**	Die betrachteten Lösungsvarianten unterscheiden sich in Bezug auf ihre Komplexität. Das Bewertungskriterium Komplexität ist ausfolgenden Gründen bedeutsam: 1. **Entwicklungszeit und Kosten** Die Entwicklung komplexer Software erfordert oft viel Zeit und Ressourcen. 2. **Wartbarkeit** Je komplexer eine Software ist, umso schwieriger kann es sein, Fehler zu finden und Anpassungen vorzunehmen. 3. **Fehleranfälligkeit** Eine komplexe Software enthält tendenziell mehr Stellen, an denen Fehler auftreten können. Einfachere Architekturen sind oft robuster und weniger fehleranfällig. 4. **Dokumentation** Eine geringere Komplexität erleichtert das Erstellen einer klaren Dokumentation. **Bewertungsskala:** 1 = hohe Komplexität, 2 = mittlere Komplexität, 3 = geringe Komplexität
K2	**Stabilität**	Die betrachteten Lösungsvarianten unterscheiden sich in Bezug auf ihre Leistungs- und Speicherstabilität. **Leistungsstabilität:** Eine Lösungsvariante ist leistungsstabil, wenn sie in unterschiedlichen Anwendungssituationen konsistente und vorhersehbare Leistungen zeigt. **Speicherstabilität:** Eine Lösungsvariante ist speicherstabil, wenn sie in unterschiedlichen Anwendungssituationen effizient mit den Speicherressourcen umgehen kann. Das Bewertungskriterium Stabilität ist ausfolgenden Gründen von Bedeutung:

		1. **Benutzerzufriedenheit** Stabilität führt zu einer positiven Wahrnehmung der Software. 2. **Niedrigere Betriebskosten** Wartung und Betrieb von instabiler Software sind oft teuer. 3. **Skalierbarkeit** Stabile Software lässt sich oft besser skalieren. **Bewertungsskala:** 1 = geringe Stabilität, 2 = mittlere Stabilität, 3 = hohe Stabilität
K3	**Offline-Betrieb**	Die betrachteten Lösungsvarianten unterscheiden sich in Bezug auf das Verhalten im Offline-Betrieb. **Bewertungsskala:** 1 = unzureichende Unterstützung, 2 = mittlere Unterstützung, 3 = hohe Unterstützung

Tabelle 23: Bewertungskriterien bei der Auswahl des CRDT

Die folgenden Tabellen zeigen die Bewertung der Varianten in Bezug auf die Kriterien Komplexität, Stabilität und Offline-Betrieb.

Variante	Komplexität	Begründung
«TreeDoc»	**hohe Komplexität**	«TreeDoc» weist unter den drei betrachteten CRDT die höchste Komplexität auf. Die Speicherung von Zeichen in einem binären Baum kann eine Neubalancierung erfordern – ein komplexes Verfahren, das bei den anderen beiden Algorithmen nicht notwendig ist.
«LOGOOT»	**geringe Komplexität**	«LOGOOT» weist die geringste Komplexität unter den drei betrachteten CRDT auf.
«LSEQ»	**mittlere Komplexität**	«LSEQ» ist komplexer als «LOGOOT», da es zwei unterschiedliche Boundary-Strategien benötigt.

Tabelle 24: Bewertung der Komplexität der Varianten

Variante	Stabilität	Begründung
«TreeDoc»	**mittlere Stabilität**	Durch das Balancieren des zugrundeliegenden binären Baums und durch das Löschen von nicht mehr benötigten Grabsteinen kann «TreeDoc» effizient mit den Speicherressourcen umgehen. Das Balancieren des Baums erfordert, dass alle beteiligten Knoten verfügbar sind. Im Offline-Betrieb ist «TreeDoc» aus diesem Grund nicht stabil.
«LOGOOT»	**geringe Stabilität**	Wie in [15] gezeigt wurde, kann «LOGOOT» nicht in jeder Anwendungssituation effizient mit den Speicherressourcen umgehen und weist daher die geringste Stabilität auf.

«LSEQ»	**hohe Stabilität**	Wie in [15] gezeigt wurde, verhält sich «LSEQ» in verschiedenen Anwendungssituation stabil.

Tabelle 25: Bewertung der Stabilität der Varianten

Variante	Offline-Betrieb	Begründung
«TreeDoc»	**unzureichende Unterstützung**	«TreeDoc» ist auf eine Verbindung zwischen den Knoten angewiesen. Ohne eine solche Verbindung kann die Speicherstabilität nicht gewährleistet werden.
«LOGOOT»	**hohe Unterstützung**	«LOGOOT» unterstützt den Offline-Betrieb, da weder das Balancieren eines Baums noch die Bereinigung von Grabsteinen notwendig sind.
«LSEQ»	**hohe Unterstützung**	«LSEQ» unterstützt den Offline-Betrieb, da weder das Balancieren eines Baums noch die Bereinigung von Grabsteinen notwendig sind.

Tabelle 26: Bewertung des Offline-Betriebs der Varianten

Basierend auf der Bewertung der Kriterien Komplexität, Stabilität und Offline-Betrieb ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

Kriterium	Gewicht	«TreeDoc»		«LOGOOT»		«LSEQ»	
		Punkte	gewichtet	Punkte	gewichtet	Punkte	gewichtet
Komplexität	20 %	3	0.6	1	0.2	2	0.4
Stabilität	40 %	2	0.8	1	0.4	3	1.2
Offline-Betrieb	40 %	1	0.4	3	1.2	3	1.2
Summe	**100 %**	**6**	**1.8**	**5**	**1.8**	**8**	**2.8**

Tabelle 27: Ergebnis der Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse zeigt, dass die Variante «LSEQ» am besten abschneidet. Vor diesem Hintergrund ergab sich folgende Entwurfsentscheidung:

ID	ADR-003
Titel	Verwendung von «LSEQ»
Kontext	Basis für Textmodul
Entscheidung	Die Implementierung des Textmoduls von «Inspecta 2.0» erfolgt auf Basis von «LSEQ»
Begründung	siehe Nutzwertanalyse
Konsequenz	Der Datenaustausch zwischen Knoten erfolgt basierend auf den Anforderungen von «LSEQ».
Alternativen	Folgende Varianten wurden betrachtet: • «TreeDoc»

	• «LOGOOT» • «LSEQ»

Tabelle 28: Entwurfsentscheidung: Verwendung von «LSEQ»

5.2.9 Risiken

In diesem Unterkapitel wird ein mögliches Risikoszenario skizziert. Der Autor geht dabei u. a. auf Ursachen, Auswirkungen und mögliche Gegenmassnahmen ein.

ID	R-001
Risiko	«Inspecta 2.0» erfüllt die Qualitätsanforderungen hinsichtlich Leistungseffizienz nicht.
Ursachen	• Das gewählte CRDT benötigt mehr Speicherressourcen als erwartet. • Das gewählte CRDT benötigt mehr Netzwerkbandbreite als erwartet. • Die Verschlüsselung der Prüfdaten benötigt mehr Ressourcen als erwartet.
Mögliche Auswirkungen	• Architektur und Lösungsstrategie müssen angepasst werden • Die Umsetzung übersteigt den Zeit- und Kostenrahmen
Eintrittswahrscheinlichkeit	Mittel
Bewertung	Mittel
Mögliche Massnahmen	• Verbesserung der Leistungsfähigkeit von «Inspecta 2.0» durch horizontale oder vertikale Skalierung • Vermeiden von Frustration auf Seiten der Steuerfachleute durch Information über die zu erwartende Leistung von «Inspecta 2.0» • Verbesserung der Leistungsfähigkeit von «Inspecta 2.0» durch Optimierung des Codes • Prüfung der Eignung des gewählten CRDT durch einen PoC • Verbesserung der Leistungsfähigkeit von «Inspecta 2.0» durch Grössenbeschränkung der Eingabedaten

Tabelle 27: Risiken bei der Anwendung von «Inspecta 2.0»

5.3 Implementierung

In diesem Unterkapitel wird die Implementierung des PoC beschrieben.

5.3.1 Nicht berücksichtigte Aspekte im PoC

Wie in Kapitel 1.4 beschrieben, ist das Ziel dieser Arbeit nicht die Entwicklung eines einsatzfähigen Prüfwerkzeugs. Der PoC dient lediglich der Beantwortung der Forschungsfrage. Folgende Aspekte wurden im PoC nicht berücksichtigt:

Aspekt	Begründung
Persistenz	Ein produktives System muss Daten dauerhaft speichern. Es müssen Mechanismen vorhanden sein, um die Datenintegrität zu gewährleisten und Datenverluste zu verhindern. Durch den Einsatz eines relationalen Datenbankmanagementsystems (RDBMS) lässt sich dies erreichen. Einsatz und Einschränkungen von Datenbanksystemen sind hinreichend bekannt. Der Einsatz eines RDBMS im PoC trägt nicht zur Beantwortung der Forschungsfrage bei. Aus diesem Grund wurde der PoC nicht mittels eines

	RDBMS, sondern mithilfe eines leichtgewichtigen In-Memory-Repository umgesetzt. Die Latenz, welche durch ein RDBMS verursacht würde, wurde im PoC simuliert.
Authentifizierung und Autorisierung	Durch die Authentifizierung wird sichergestellt, dass eine Person tatsächlich die ist, die sie vorgibt zu sein. Durch die Autorisierung wird festgelegt, welche Aktion eine authentifizierte Person ausführen darf. In einem produktiven System sind Authentifizierung und Autorisierung von zentraler Bedeutung, um die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Daten sicherzustellen. Der Einsatz der Protokolle «OAuth» und «OpenID Connect» sind hinreichend bekannt. Die Implementierung einer Authentifizierung und Autorisierung basierend auf «OAuth» und «OpenID Connect» liefert keine neuen Erkenntnisse. Aus diesem Grund wurde im PoC auf eine Implementierung verzichtet.
Transport-Layer-Security	Transport-Layer-Security (TLS) wird in der ESTV zur sicheren Kommunikation über das Netzwerk vorausgesetzt. TLS ermöglicht die Verschlüsselung der Daten während der Übertragung und stellt die Integrität und Authentizität der übertragenen Daten sicher. Der Einsatz von TLS ist hinreichend bekannt und bringt keine neuen Erkenntnisse hervor. Aus diesem Grund wurde im PoC auf die Verwendung von TLS verzichtet.

Tabelle 28: Nicht berücksichtigte Aspekte im PoC

5.3.2 Implementation «LSEQ»

Die Implementierung von «LSEQ» weicht von der in [15] vorgeschlagenen Lösung ab. Der monolithische Algorithmus in [15] wurde in die drei Klassen ‹Identity›, ‹IdentityFactory› und ‹Document› aufgeteilt. Das Ziel war, eine objektorientierte Basis zu schaffen und die Testbarkeit einzelner Teile des Algorithmus zu ermöglichen.

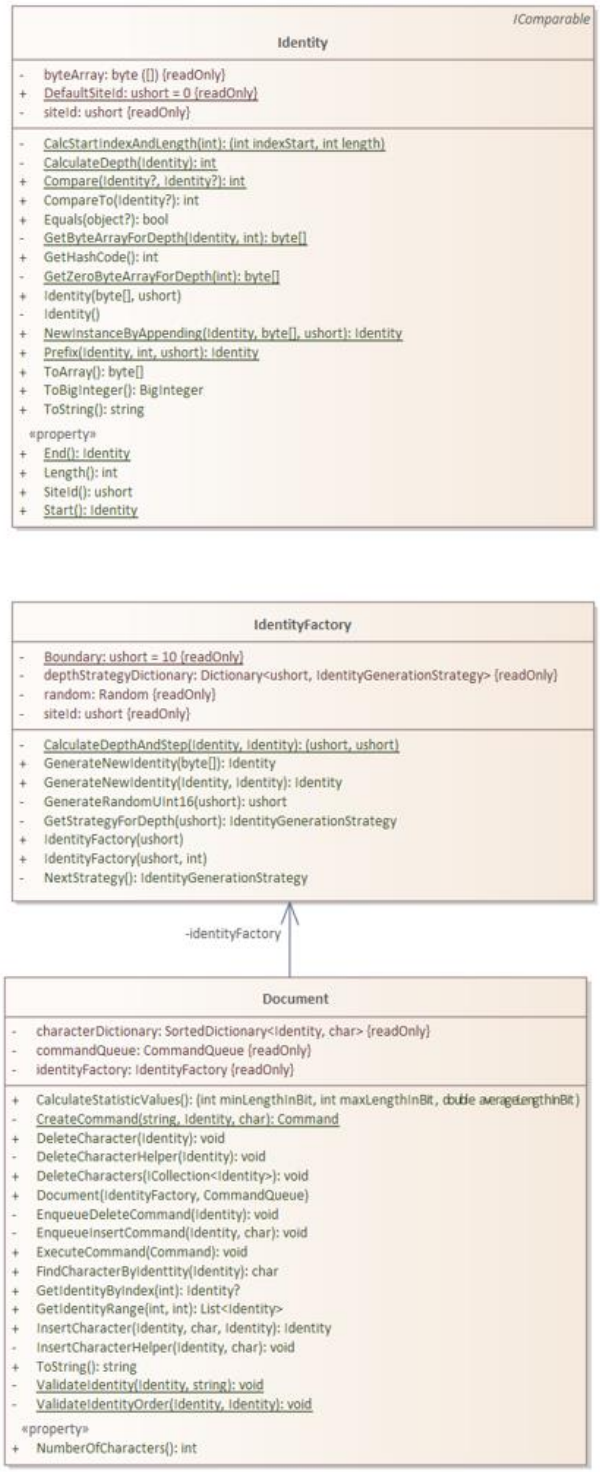


Abbildung 11: Klassendiagramm «LSEQ»

5.4 Validierung des Proof of Concept

Für den Praxiseinsatz müssen die Laufzeit- und Speicherkomplexität von «LSEQ» berücksichtigt werden. Damit wird sichergestellt, dass «LSEQ» nicht nur korrekt arbeitet, sondern auch die vorhandenen Ressourcen effizient nutzt.

Der PoC wurde unter verschiedenen Bedingungen getestet, um zu gewährleisten, dass die Qualitätsanforderungen (siehe Kapitel 0) erfüllt werden.

Folgende Leistungsindikatoren wurden definiert:

Leistungsindikator	Beschreibung	Begründung
ID-Length	Die durchschnittliche Länge des «LSEQ»-Positionsidentifikators in Bits	In einem «LSEQ»-Dokument wird jedem Zeichen ein eindeutiger Positionsidentifikator zugewiesen. Es ist entscheidend, zu verstehen, wie sich die durchschnittliche Länge des Positionsidentifikators verhält, um die vom System benötigten Speicherressourcen abschätzen zu können.
Time per Insert	Zeit, die benötigt wird, um ein Zeichen in das «LSEQ»-Dokument einzufügen	Dieser Indikator wird zur Verifizierung von Qualitätsszenario 3 benötigt.
Synchronization-Time	Zeit, die benötigt wird, um eine bestimmte Änderung zwischen zwei Clients zu synchronisieren.	Dieser Indikator wird zur Verifizierung der Qualitätsszenarien 1 und 2 benötigt.

Tabelle 29: Leistungsindikatoren

Folgende Bearbeitungsszenarien wurden getestet:

Bearbeitungsszenario	Beschreibung
Front-Editing	Das «LSEQ»-Dokument wird bearbeitet, indem stets ein Zeichen am Anfang des Dokuments eingefügt wird. Obwohl das Szenario in der Praxis nicht relevant ist, ist es dennoch von Interesse für diese Arbeit. Ziel ist es, zu zeigen, dass «LSEQ» im Gegensatz zu anderen Algorithmen mit diesem Szenario umgehen kann und so einem potenziellen Angreifer keine Angriffsmöglichkeit bietet.
Random-Editing	Das Dokument wird bearbeitet, indem stets ein Zeichen an einer zufällig gewählten Stelle des Dokuments eingefügt wird.
End-Editing	Das Dokument wird bearbeitet, indem stets ein Zeichen am Ende des Dokuments eingefügt wird. Dieses Szenario tritt in der Praxis oft auf. Es soll gezeigt werden, dass der gewählte Algorithmus auch dieses Szenario effektiv handhaben kann.

Tabelle 30: Bearbeitungsszenarien

Für die Bearbeitungsszenarien wurden die Leistungsindikatoren gemessen – jeweils nach dem Einfügen von zehn, 100, 1000, 10’000 und 100'000 Zeichen. Da die Wahl der Positionsidentifikatoren zufällig ist und die Resultate einer statistischen Verteilung unterliegen, wurden pro Bearbeitungsszenario jeweils 20 Messreihen durchgeführt.

Die Verteilung des PoC unterscheidet sich von der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur. Eine Verteilung des „Inspecta Backend“ auf die Red Hat OpenShift Plattform der ESTV war in dieser Arbeit nicht möglich.

Das folgende Diagramm zeigt die Verteilsicht des PoC:

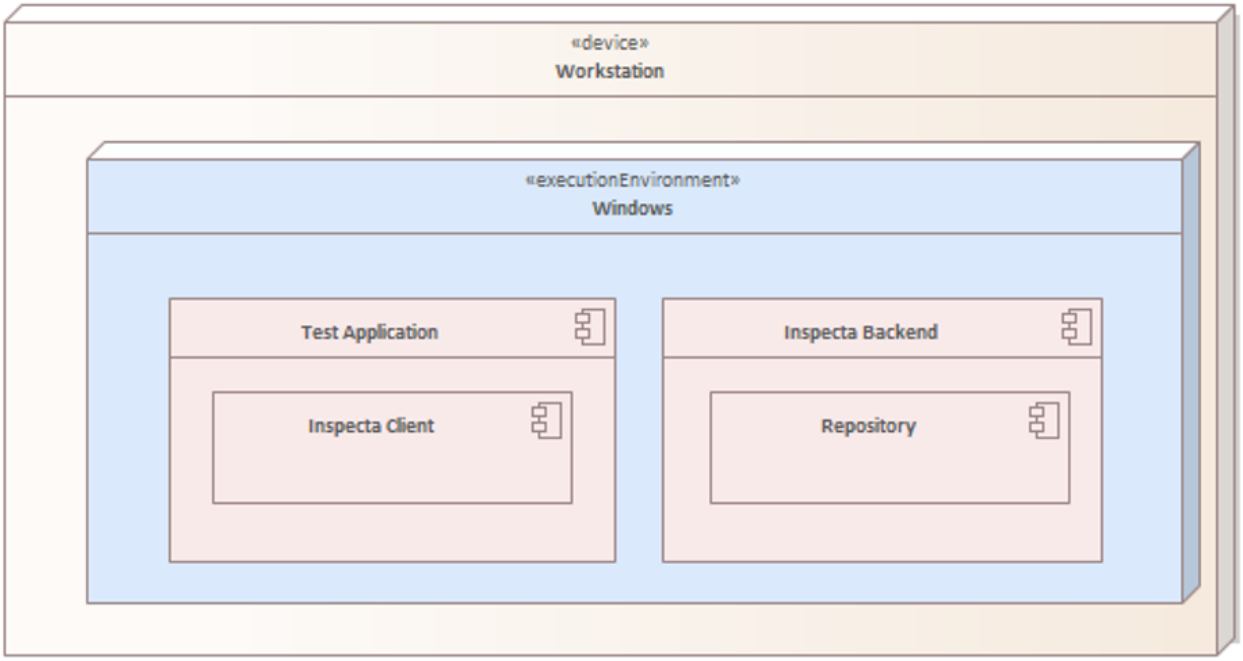
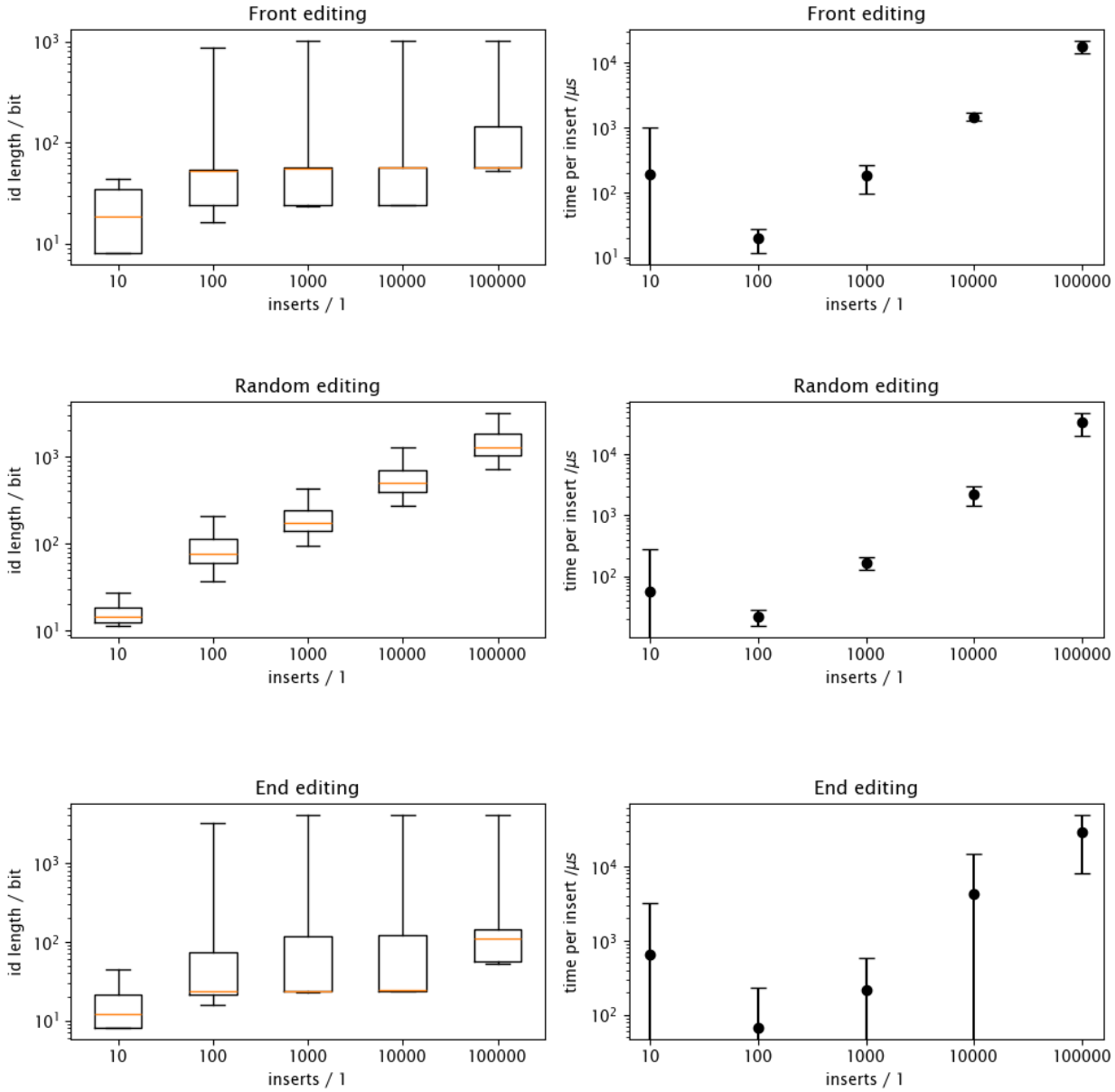


Abbildung 12: Verteilsicht PoC


Front editing
id length / bit
inserts / 1
Front editing
time per insert /µs
inserts / 1
Random editing
id length / bit
inserts / 1
Random editing
time per insert /µs
inserts / 1
End editing
id length / bit
inserts / 1
End editing
time per insert /µs
inserts / 1

inserts	count	mean/s	std/s	min/s	Q1/s	Q2/s	Q3/s	max/s	iqr/s
10	20	5.64E-05	2.24E-04	4.40E-06	4.80E-06	6.00E-06	6.73E-06	1.01E-03	1.93E-06
100	20	2.14E-05	6.32E-06	1.70E-05	1.86E-05	1.97E-05	2.08E-05	4.43E-05	2.23E-06
1000	20	1.64E-04	3.89E-05	1.22E-04	1.53E-04	1.57E-04	1.61E-04	3.24E-04	7.22E-06
10000	20	2.21E-03	7.80E-04	1.74E-03	1.93E-03	1.97E-03	2.05E-03	4.61E-03	1.16E-04
100000	20	3.40E-02	1.43E-02	2.35E-02	2.53E-02	3.02E-02	3.45E-02	8.58E-02	9.23E-03

Tabelle 32: Random-Editing: Time per Insert

inserts	count	mean/bit	std/bit	min/bit	Q1/bit	Q2/bit	Q3/bit	max/bit	iqr/bit
10	20	1.62E+01	5.12E+00	1.12E+01	1.24E+01	1.44E+01	1.84E+01	2.72E+01	6.00E+00
100	20	8.58E+01	4.04E+01	3.65E+01	6.03E+01	7.63E+01	1.14E+02	2.11E+02	5.42E+01
1000	20	1.96E+02	8.01E+01	9.52E+01	1.41E+02	1.76E+02	2.39E+02	4.35E+02	9.78E+01
10000	20	5.62E+02	2.38E+02	2.75E+02	3.98E+02	5.02E+02	6.93E+02	1.27E+03	2.95E+02
100000	20	1.45E+03	6.03E+02	7.14E+02	1.04E+03	1.30E+03	1.82E+03	3.22E+03	7.86E+02

Tabelle 33: Random-Editing: ID-Length

inserts	count	mean/s	std/s	min/s	Q1/s	Q2/s	Q3/s	max/s	iqr/s
10	20	1.90E-04	8.22E-04	3.50E-06	4.25E-06	5.60E-06	6.65E-06	3.68E-03	2.40E-06
100	20	1.96E-05	8.11E-06	1.41E-05	1.54E-05	1.64E-05	1.80E-05	4.68E-05	2.52E-06
1000	20	1.81E-04	8.47E-05	1.20E-04	1.38E-04	1.57E-04	1.90E-04	5.00E-04	5.20E-05
10000	20	1.48E-03	1.93E-04	1.21E-03	1.37E-03	1.44E-03	1.53E-03	2.08E-03	1.64E-04
100000	20	1.82E-02	3.99E-03	1.38E-02	1.48E-02	1.73E-02	2.24E-02	2.61E-02	7.60E-03

Tabelle 34: Front-Editing: Time per Insert

inserts	count	mean/bit	std/bit	min/bit	Q1/bit	Q2/bit	Q3/bit	max/bit	iqr/bit
10	20	2.20E+01	1.32E+01	8.00E+00	8.00E+00	1.84E+01	3.48E+01	4.32E+01	2.68E+01
100	20	1.09E+02	2.04E+02	1.65E+01	2.40E+01	5.18E+01	5.45E+01	8.76E+02	3.04E+01
1000	20	1.51E+02	2.89E+02	2.33E+01	2.42E+01	5.59E+01	5.62E+01	1.01E+03	3.20E+01
10000	20	1.56E+02	3.00E+02	2.41E+01	2.43E+01	5.63E+01	5.65E+01	1.02E+03	3.22E+01
100000	20	1.84E+02	2.93E+02	5.22E+01	5.63E+01	5.63E+01	1.45E+02	1.02E+03	8.92E+01

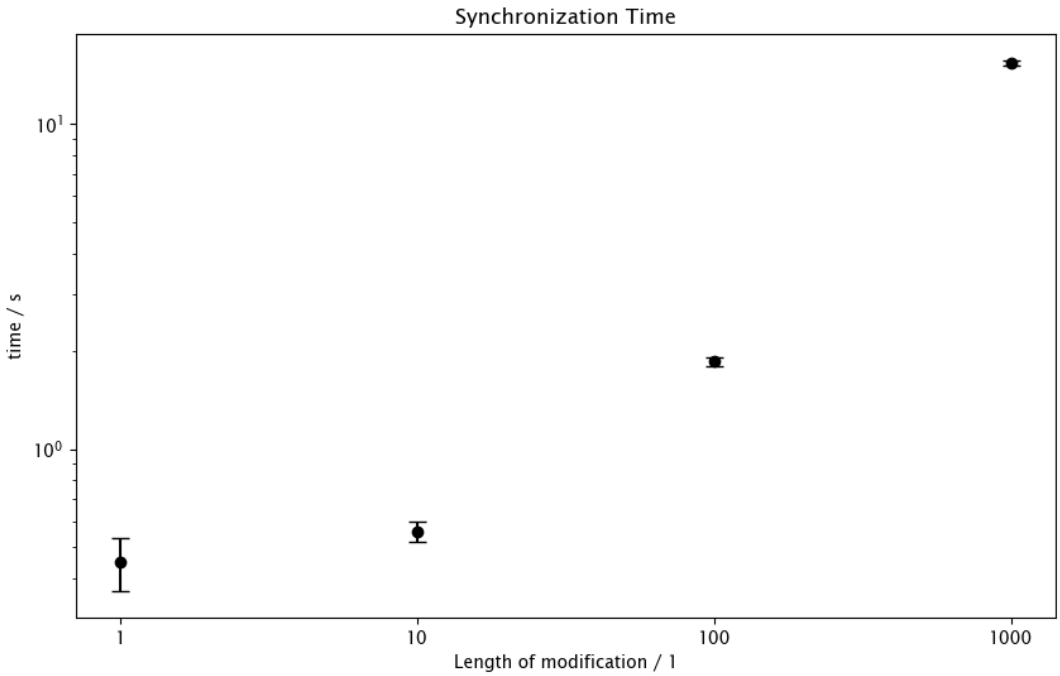
Tabelle 35: Front-Editing: ID-Length

inserts	count	mean/s	std/s	min/s	Q1/s	Q2/s	Q3/s	max/s	iqr/s
10	20	6.39E-04	2.58E-03	3.40E-06	4.18E-06	5.50E-06	6.29E-05	1.16E-02	5.87E-05
100	20	6.61E-05	1.69E-04	1.36E-05	1.49E-05	1.70E-05	2.07E-05	7.57E-04	5.75E-06
1000	20	2.15E-04	3.61E-04	1.09E-04	1.21E-04	1.29E-04	1.44E-04	1.74E-03	2.35E-05
10000	20	4.27E-03	1.05E-02	1.14E-03	1.25E-03	1.32E-03	1.55E-03	4.78E-02	3.00E-04
100000	20	2.89E-02	2.09E-02	1.43E-02	1.86E-02	2.47E-02	3.29E-02	1.12E-01	1.43E-02

Tabelle 36: End-Editing: Time per Insert

inserts	count	mean/bit	std/bit	min/bit	Q1/bit	Q2/bit	Q3/bit	max/bit	iqr/bit
10	20	1.62E+01	1.03E+01	8.00E+00	8.00E+00	1.20E+01	2.12E+01	4.48E+01	1.32E+01
100	20	2.12E+02	7.18E+02	1.58E+01	2.17E+01	2.38E+01	7.34E+01	3.25E+03	5.18E+01
1000	20	2.75E+02	8.85E+02	2.32E+01	2.38E+01	2.40E+01	1.15E+02	4.00E+03	9.16E+01
10000	20	2.81E+02	9.01E+02	2.39E+01	2.40E+01	2.40E+01	1.20E+02	4.08E+03	9.56E+01
100000	20	5.00E+02	1.15E+03	5.21E+01	5.60E+01	1.09E+02	1.45E+02	4.09E+03	8.93E+01

Tabelle 37: End-Editing: ID-Length



inserts	count	Mean/s	std/s	min/s	Q1/s	Q2/s	Q3/s	max/s	iqr/s
1	10	4.49E-01	8.41E-02	4.01E-01	4.17E-01	4.22E-01	4.35E-01	6.86E-01	1.89E-02
10	10	5.58E-01	3.80E-02	5.17E-01	5.35E-01	5.49E-01	5.60E-01	6.32E-01	2.51E-02
100	10	1.86E+00	6.38E-02	1.76E+00	1.80E+00	1.89E+00	1.89E+00	1.95E+00	9.39E-02
1000	10	1.54E+01	3.04E-01	1.51E+01	1.52E+01	1.53E+01	1.56E+01	1.61E+01	4.19E-01

Tabelle 38: Synchronization-Time

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Masterthesis diskutiert. Dabei wird zunächst auf die Eignung von CRDT als Basis für das neue System eingegangen (Kapitel 6.1) und anschliessend die vorgeschlagene Lösungsarchitektur kritisch hinterfragt (Kapitel 6.2). Das Kapitel schliesst mit einer Machbarkeitseinschätzung (Kapitel 6.3) und der Darstellung von Verbesserungspotenzialen (Kapitel 6.4).

6.1 Eignung von CRDT als Basis für das neue System

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene CRDT betrachtet. Für die unterschiedlichen Module des Systems sind unterschiedliche CRDT geeignet. Auswahl-, Zahl- und Datumsmodul unterscheiden sich fundamental vom Textmodul. Für Erstere eignen sich eher zustandsbasierte CvRDT, für das Textmodul hingegen operationsbasierte CmRDT.

Zustandsbasierte CvRDT sind in der Regel deutlich unkomplizierter als operationsbasierte CmRDT. Die zu übertragenden Datenmengen sind für das Auswahl-, das Zahl- und das Datumsmodul gering. Die passende Wahl eines geeigneten CvRDT hängt vom Anwendungsfall ab. Je nach Anwendungsfall könnte zum Beispiel für ein Datumsmodul das Minimum, das Maximum oder ein Last-Writer-Wins-Register geeignet sein. Aus Erfahrung lassen sich die Qualitätsanforderungen für die zu erwartenden Datenmengen problemlos erfüllen.

Operationsbasierte CmRDT sind in der Regel deutlich komplizierter als statusbasierte CvRDT. Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei CmRDT betrachtet: «TreeDoc», «LOGOOT» und «LSEQ». Eine Nutzwertanalyse hat gezeigt, dass «LSEQ» die Anforderungen an das Textmodul am besten erfüllt.

Insgesamt wurde deutlich, dass Conflict-free-replicated-Data-Types als Basis für das neue System geeignet sind.

6.2 Eignung der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Teil der Lösungsarchitektur von «Inspecta 2.0» entworfen. Um zu prüfen, ob sich die Anforderungen der ESTV mit der gewählten Architektur erfüllen lassen, wurde ein Proof of Concept erstellt. Der PoC basiert auf dem «LSEQ»-Algorithmus und wurde unter verschiedenen Bedingungen getestet.

Gemäss Fachbereich weist die überwiegende Mehrheit der erfassten Textmodule eine Länge von weniger als einer Normseite auf, was 1800 Zeichen inklusive Leerzeichen entspricht.

Für die Bearbeitungsszenarien «Front-Editing», «End-Editing» und «Random-Editing» wurden jeweils Dokumente mit einer Länge zwischen 10 und 100'000 Zeichen getestet.

Im Folgenden bezeichnet $\bar{l}$ die durchschnittliche Länge der Positionsidentifikatoren eines «LSEQ»-Dokuments. Die Tests zeigen, dass $\bar{l}$ von der Länge des «LSEQ»-Dokuments abhängig ist: $\bar{l}$ wächst tendenziell mit der Länge des «LSEQ»-Dokuments. Dies entspricht den Erwartungen. Die Plots mit logarithmischer Skala (siehe Kapitel 0) zeigen, dass das Wachstum von $\bar{l}$ in sämtlichen Bearbeitungsszenarien sublinear ist. Dies deckt sich mit den Aussagen in [15]. Die verschiedenen Messungen weisen eine Streuung auf. Die detaillierten Daten zu Standardabweichung und Interquartilsabstand sind in Kapitel 0 nachzulesen.

Die Bearbeitungsszenarien «Front-Editing» und «End-Editing» unterscheiden sich im Vergleich zum Szenario «Random-Editing» in Bezug auf das Minimum der 20 Messungen von $\bar{l}$. Für das Szenario «Random-Editing» sind die Werte durchgängig grösser. Dies zeigt, dass der Algorithmus sowohl für das «Front-Editing» als auch für das «End-Editing» in mindestens einer Messreihe in der Lage war, sich auf das vorliegende Bearbeitungsszenario zu adaptieren. Dies war beim «Random-Editing» nicht der Fall.

Inserts	Front-Editing Min/Bit	End-Editing Min/Bit	Random-Editing Min/Bit
10	8.00E+00	8.00E+00	1.12E+01
100	1.65E+01	1.58E+01	3.65E+01
1000	2.33E+01	2.32E+01	9.52E+01
10000	2.41E+01	2.39E+01	2.75E+02
100000	5.22E+01	5.21E+01	7.14E+02

Tabelle 39: Minimale durchschnittliche Längen der Positionsidentifikatoren

Die Untersuchung des Maximums der Messungen von $\bar{l}$ verdeutlichte, dass der Wahl einer passenden Boundary-Strategie mehrere unpassende Wahlen vorangehen können. Die wiederholte Wahl einer unpassenden Boundary-Strategie führt zu einer ineffizienten Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Dies fällt insbesondere bei langen Dokumenten ins Gewicht.

Aus den Daten ist ersichtlich, dass der PoC einem potenziellen Angreifer im Front-Editing-Bearbeitungsszenario keine Angriffsmöglichkeit bietet.

Der grösste gemessene Wert von $\bar{l}$ beträgt 4090 Bit. Basierend auf diesem Wert lässt sich die maximale Grösse eines Textmoduls einer Länge von 1800 Zeichen (4 Byte pro Zeichen) auf 906 kB abschätzen. Im Vergleich zu einer linearen Sequenz von Zeichen hat das «LSEQ»-Dokument demzufolge einen erheblich grösseren Speicherbedarf. Dieser bleibt jedoch in einem akzeptablen Rahmen.

Im Folgenden bezeichnet t_i die Zeit, welche benötigt wird, um ein Zeichen in ein «LSEQ»-Dokument der Länge i einzufügen. Der Wert $\bar{t}_i$ bezeichnet den Mittelwert von t_i der 20 Messreihen zu einem Bearbeitungsszenario. Die Messungen zeigen, dass der $\bar{t}_{10}$ grösser ist als $\bar{t}_{100}$. Dies ist unerwartet. Mit steigender Länge des Dokuments müsste die benötigte Zeit steigen. Für Dokumente mit einer Länge grösser 100 Zeichen stimmen die Messungen mit den Erwartungen überein. Der Mittelwert ist anfällig für Ausreisser. Die Werte für das Q1-, das Q2- und das Q3-Quartil sind robuster bezüglich Ausreisser und entsprechen den Erwartungen für sämtliche Längen. Insofern lässt sich der unerwartete Effekt für Dokumente mit einer Länge von zehn Zeichen durch einzelne Ausreisser erklären. Da die Messwerte im Bereich von wenigen Millisekunden liegen, genügen schon kleine Verzögerungen durch die Laufzeitumgebung während des Programmstarts, damit der Mittelwert sichtbar beeinflusst wird.

Die Messungen zeigen, dass die Zeit zum Einfügen eines Zeichens in ein Dokument niemals den Wert von 112 Millisekunden überschreitet. Für Dokumente einer Länge von 10'000 Zeichen liegt die Zeit zum Einfügen eines Zeichens in allen Bearbeitungsszenarien unter 4,27 Millisekunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zeit zum Einfügen eines Zeichens für Dokumente einer Länge von 1800 Zeichen den Wert von 4,27 Millisekunden nicht überschreitet. Der gemessene Wert liegt somit deutlich unter dem im Qualitätsszenario 3 definierten Grenzwert von 500 Millisekunden. Somit können das Qualitätsszenario 3 und damit verbunden die Qualitätsanforderung NFR-003 mit der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur erfüllt werden.

Mit dem PoC wurden Anpassungen mit einer Länge von bis zu 1000 Zeichen synchronisiert. Die Messungen zeigen, dass die benötigte Zeit zur Synchronisation zwischen Klienten von der Länge der Anpassung abhängt. Je grösser eine Anpassung ist, umso länger dauert die Synchronisation. Dies entspricht den Erwartungen. Die Zeit, die zur Synchronisation benötigt wird, ist weitgehend unabhängig von der Länge des Dokuments und vom Bearbeitungsszenario. Sie wird massgeblich durch die Latenz und Bandbreite des Netzwerks sowie die Leistung des «Inspecta»-Backend bestimmt. Die Messungen haben gezeigt, dass bei der in den Qualitätsszenarien 1 und 2 beschriebenen atomaren Anpassung (Einfügen oder Löschen eines einzelnen Zeichens) eines Textmoduls die Synchronisation in weniger als 686 Millisekunden erfolgt. Dieser Wert liegt weit unterhalb von den geforderten fünf Sekunden. Die Messungen zeigen, dass die Synchronisation einer grösseren Anpassung (z. B. durch Einfügen eines Texts aus der Zwischenablage) möglich ist. Jedoch kann der geforderte Grenzwert von fünf Sekunden

für die Synchronisation nicht in jedem Fall eingehalten werden. Bei der Synchronisation von Anpassungen mit einer Länge von mehr als 200 Zeichen kann die Einhaltung des Grenzwerts nicht garantiert werden.

Mithilfe des PoC konnte gezeigt werden, dass die Verschlüsselung mittels AES256 realisierbar ist. Wie in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** begründet, wurde im PoC auf die I mplementierung von Authentifizierung, Autorisierung und Transportschichtsicherheit verzichtet. Durch die Verwendung von «OpenID Connect», «OAuth», «TLS» sowie der zusätzlichen Verschlüsselung der Prüfdaten mittels AES256 lassen sich die Anforderungen der ESTV bezüglich Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Prüfdaten erfüllen. Die Randbedingung RB-002 (siehe Kapitel 5.2.2) wird ebenfalls eingehalten.

6.3 Machbarkeitseinschätzung des neuen Systems

Die Machbarkeit des neuen Systems ist gegeben. CRDT eignen sich als Basis für das neue System. Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Prüfdaten können durch die vorgeschlagene Lösungsarchitektur sichergestellt werden. Die in Kapitel 0 definierten Qualitätsanforderungen lassen sich mit der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur erfüllen.

6.4 Verbesserungspotenziale

Hinsichtlich der Performance der Synchronisation besteht Verbesserungspotenzial. Verschiedene Möglichkeiten bestehen, um die Synchronisationszeit zu verkürzen:

Mögliche Aktion	Begründung
Reduktion der Service-Aufrufe	Jeder Service-Aufruf ist mit Overhead verbunden. Eine Reduktion der Zahl von Service-Aufrufen verringert somit den Overhead und wirkt sich positiv auf die Systemperformance aus. Die Zahl der Service-Aufrufe lässt sich reduzieren, indem die Zahl der Anpassungen, die in einem Service-Aufruf gelesen werden, optimiert wird.
Optimierung	Bei der Implementierung des «LSEQ»-Algorithmus besteht Optimierungspotenzial (z. B. beim Einfügen eines neuen Elements in den Baum). Durch eine Optimierung des Codes lässt sich die Performance der Synchronisation verbessern.
Change-Sets	Durch die Definition von Change-Sets (z. B. einer Zeile anstatt eines Zeichens als atomare Einheit) würde sich die Performance des Systems stark erhöhen. Diese Anpassungen wären aber umfangreich.

Tabelle 40: Verbesserungspotenziale

Die vorgeschlagene Lösungsarchitektur hat sich als geeignet erwiesen. Durch die Verwendung eines etablierten Message-Brokers (z. B. «Apache Kafka» oder «RabbitMQ») anstelle einer Individuallösung könnten die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb des Systems reduziert werden. Die Evaluation eines geeigneten Message-Brokers wird als sinnvoll erachtet.

7 Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, dem Chief Technology Officer (CTO) eine Einschätzung bezüglich der Machbarkeit eines neuen Systems auf Basis von Conflict-free-replicated-Data-Types (CRDT) zu geben.

Die Forschungsfragen lauteten:

1. Können die Anforderungen der ESTV (insbesondere Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Prüfdaten) bei der Verwendung von CRDT sichergestellt werden?
2. Welche Lösungsarchitektur wäre für die Verwendung von CRDT geeignet?

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden folgende Lieferobjekte erarbeitet:

- Anforderungskatalog der wichtigsten nicht funktionalen Anforderungen entlang ISO25010
- Vorschlag einer Lösungsarchitektur nach Arc42
- Durchführung eines Proof of Concept (PoC), um zu verifizieren, dass die Anforderungen mit der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur erfüllt werden können

Im Zuge der Untersuchung konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

- Mit der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur auf Basis eines CRDT konnten Dokumente mit 100'000 Zeichen erfolgreich bearbeitet werden.
- Die vorgeschlagene Lösungsarchitektur bietet ausreichend Leistungsreserven für den Praxiseinsatz.
- Der Speicherplatzbedarf des eingesetzten CRDT liegt in einem akzeptablen Rahmen.
- Das eingesetzte CRDT bietet einem potenziellen Angreifer keinen Angriffspunkt.
- Mit der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur lassen sich die Anforderungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) bezüglich Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Prüfdaten erfüllen.
- Mit der vorgeschlagenen Lösungsarchitektur lassen sich die festgelegten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Insgesamt wird die Machbarkeit des neuen Systems als gegeben angesehen. CRDT eignen sich als Basis eines Systems, welches das kollaborative Arbeiten eines Teams im Online- wie im Offline-Betrieb ermöglicht.

Der Einsatz eines solchen Systems im Rahmen der externen Kontrolle wäre für die ESTV von grossem Nutzen. Der PoC hat gezeigt, dass hinsichtlich der Synchronisation von längeren Texten Verbesserungspotential besteht. Es wird empfohlen, den Code zu optimieren, um die Synchronisationszeit zu verkürzen. Dies würde sich positiv auf die Akzeptanz des neuen Systems auswirken. Durch die Verwendung eines etablierten Message-Brokers könnten die Kosten für Entwicklung und Betrieb des neuen Systems reduziert werden. Die Evaluation eines geeigneten Message-Brokers wird empfohlen.

8 Abkürzungsverzeichnis

AES ..... Advanced-Encryption-Standard
CIO ..... Chief Information Officer
CISO ..... Chief Information Security Officer
CmRDT ..... Operation-based-commutative-replicated-Data-Types
CRDT ..... Conflict-free-replicated-Data-Types
CTO ..... Chief Technology Officer
CvRDT ..... State-based-convergent-replicated-Data-Types
DBST ..... Direkte Bundessteuer
DI ..... Dependency-Injection
ESTV ..... Eidgenössische Steuerverwaltung
MEPE ..... Management externe Prüfung ESTV Fachsystem
MWST ..... Mehrwertsteuer
PDOS ..... Partnerdossiersystem
PoC ..... Proof of Concept
RDBMS ..... Relationales Datenbankmanagementsystem
ROI ..... Return of Investment
SEC ..... Strict-Eventual-Consistency
SSE ..... Server-Sent-Events
TLS ..... Transport-Layer-Security
VST ..... Verrechnungssteuer

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prozesslandkarte Mehrwertsteuer 7
Abbildung 2: Geschäftsrollen und -akteure/-akteurinnen 8
Abbildung 3: Geschäftsprozess «Kontrolle vorbereiten» 9
Abbildung 4: Geschäftsprozess «Kontrolle vor Ort durchführen» 9
Abbildung 5: Geschäftsobjektmodell 11
Abbildung 6: Anwendungslandkarte 13
Abbildung 7: Anwendungsfälle von «Inspecta 2.0» 20
Abbildung 8: Kontextabgrenzung von «Inspecta 2.0» 26
Abbildung 9: Bausteinsicht von «Inspecta 2.0» 28
Abbildung 10: Verteilsicht von «Inspecta 2.0» 29
Abbildung 11: Klassendiagramm «LSEQ» 38
Abbildung 12: Verteilsicht PoC 40
Abbildung 13: Datenmodell Backend 51

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geschäftsrollen	8
Tabelle 2: Geschäftsprozess «Kontrolle vorbereiten»	9
Tabelle 3: Geschäftsprozess «Kontrolle vor Ort durchführen»	10
Tabelle 4: Geschäftsobjekte	12
Tabelle 5: Anwendungen	13
Tabelle 6: Operationen CmRDT	15
Tabelle 7: Meilensteine	17
Tabelle 8: Anwendungsfälle	22
Tabelle 9: Produktanforderungen	22
Tabelle 10: Qualitätsanforderungen	23
Tabelle 11: Szenario 1 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten	23
Tabelle 12: Szenario 2 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten	24
Tabelle 13: Szenario 3 – Leistungseffizienz/Zeitverhalten	24
Tabelle 14: Stakeholder	25
Tabelle 15: Randbedingungen	25
Tabelle 16: Akteure/Akteurinnen im Kontext von «Inspecta 2.0»	26
Tabelle 17: Anwendungen im Kontext von «Inspecta 2.0»	27
Tabelle 18: Gegenüberstellung von Anforderungen und Lösungskonzepten	27
Tabelle 19: Komponenten der Ebene 1	28
Tabelle 20: Entwurfsentscheidung: Einsatz von Transaction- Scripts	31
Tabelle 21: Entwurfsentscheidung: Einsatz von Server-Sent-Events	32
Tabelle 22: Varianten für das Textmodul von «Inspecta 2.0»	33
Tabelle 23: Bewertungskriterien bei der Auswahl des CRDT	34
Tabelle 24: Bewertung der Komplexität der Varianten	34
Tabelle 25: Bewertung der Stabilität der Varianten	35
Tabelle 26: Bewertung des Offline-Betriebs der Varianten	35
Tabelle 27: Ergebnis der Nutzwertanalyse	35
Tabelle 28: Entwurfsentscheidung: Verwendung von «LSEQ»	36
Tabelle 29: Leistungsindikatoren	39
Tabelle 30: Verwendung von KI	52

11 Glossar

Knoten (Node)
Ein Knoten ist eine physische oder virtuelle Maschine, die Teil eines Netzwerks ist und mit anderen Knoten kommunizieren kann. Ein Knoten kann Daten speichern und verarbeiten.

Konsistenz (Strong Consistency)
Jeder Knoten in einem verteilten System sieht zu jedem Zeitpunkt den gleichen Datenstand.

Partition Toleranz (Partition Tolerance)
Ein System kann weiterarbeiten, wenn Teile des Netzwerks (Partitionen) zeitweise nicht miteinander kommunizieren können.

Verfügbarkeit (Availability)
Jeder Lese- oder Schreibzugriff auf das verteilte System wird erfolgreich abgeschlossen, ohne dass es zu Ausfällen oder Verzögerungen kommt.

12 Literaturverzeichnis

[1] E. S. ESTV, „ESTV Tätigkeitsbericht 2022“. 28. März 2023. Zugegriffen: 13. Juni 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/estv-ueber-uns/estv-taetigkeitsbericht.html

[2] E. F. EFV, „Einnahmen“. Zugegriffen: 14. Juni 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb/einnahmen.html

[3] *Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer*. 2010. [Online]. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/615/de

[4] S. Gilbert und N. A. Lynch, „Perspectives on the CAP Theorem“, *Computer*, Bd. 45, Nr. 02, S. 30–36, Feb. 2012, doi: 10.1109/MC.2011.389.

[5] A. Fox und E. Brewer, „Harvest, yield, and scalable tolerant systems“, März 1999, S. 174–178. doi: 10.1109/HOTOS.1999.798396.

[6] Y. Saito und M. Shapiro, „Optimistic Replication“, MSR-TR-2003-60, Okt. 2003. [Online]. Verfügbar unter: https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/optimistic-replication/

[7] P. A. Bernstein, V. Hadzilacos, und N. Goodman, *Concurrency Control and Recovery in Database Systems*. in Addison-Wesley series in computer science and information processing. Addison-Wesley Publishing Company, 1987. [Online]. Verfügbar unter: https://books.google.ch/books?id=aiEPAQAAMAAJ

[8] M. Shapiro, N. Preguiça, C. Baquero, und M. Zawirski, „Conflict-free Replicated Data Types“, in *SSS 2011 - 13th International Symposium Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems*, X. Défago, F. Petit, und V. Villain, Hrsg., in Lecture Notes in Computer Science, vol. 6976. Grenoble, France: Springer, Okt. 2011, S. 386–400. doi: 10.1007/978-3-642-24550-3_29.

[9] N. Preguica, J. M. Marques, M. Shapiro, und M. Letia, „A Commutative Replicated Data Type for Cooperative Editing“, in *2009 29th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems*, 2009, S. 395–403. doi: 10.1109/ICDCS.2009.20.

[10] M. Shapiro, N. Preguiça, C. Baquero, und M. Zawirski, „A comprehensive study of Convergent and Commutative Replicated Data Types“, Inria – Centre Paris-Rocquencourt ; INRIA, Research Report RR-7506, Jan. 2011. [Online]. Verfügbar unter: https://inria.hal.science/inria-00555588

[11] M. Shapiro und N. Preguiça, „Designing a commutative replicated data type“, INRIA, Research Report RR-6320, 2007. [Online]. Verfügbar unter: https://inria.hal.science/inria-00177693

[12] S. Weiss, P. Urso, und P. Molli, „Logoot: A Scalable Optimistic Replication Algorithm for Collaborative Editing on P2P Networks“, in *29th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems - ICDCS 2009*, in 2009 29th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems. Montreal, Canada: IEEE, Juni 2009, S. 404–412. doi: 10.1109/ICDCS.2009.75.

[13] C. Sun, X. Jia, Y. Zhang, Y. Yang, und D. Chen, „Achieving convergence, causality preservation, and intention preservation in real-time cooperative editing systems“, *ACM Trans Comput-Hum Interact*, Bd. 5, Nr. 1, S. 63–108, März 1998, doi: 10.1145/274444.274447.

[14] L. Lamport, „Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system“, in *Concurrency: the Works of Leslie Lamport*, 2019. doi: 10.1145/3335772.3335934.

[15] B. Nédelec, P. Molli, A. Mostefaoui, und E. Desmontils, „LSEQ: an Adaptive Structure for Sequences in Distributed Collaborative Editing“, in *13th ACM Symposium on Document Engineering (DocEng)*, Florence, Italy, Sep. 2013, S. 37–46. doi: 10.1145/2494266.2494278.

[16] B. Hindel, K. Hörmann, M. Müller, und J. Schmied, *Basiswissen Software-Projektmanagement*, 3. Aufl. in ISQL-Reihe. Heidelberg, Germany: dpunkt, 2009.

[17] D. G. Starke, „arc42“, arc42. Zugegriffen: 27. Januar 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://arc42.org/

[18] „ChatGPT“. Zugegriffen: 28. Januar 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://chat.openai.com

[19] *ISO/IEC 25010:2011:* ISO, 2015. [Online]. Verfügbar unter: https://books.google.ch/books?id=_7i7zwEACAAJ

[20] Rick-Anderson, „Dependency Injection in ASP.NET Core“. Zugegriffen: 24. Februar 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection?view=aspnetcore-8.0

[21] „bliki: Anemic Domain Model“, martinfowler.com. Zugegriffen: 3. Februar 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://martinfowler.com/bliki/AnemicDomainModel.html

[22] „P of EAA: Transaction Script“. Zugegriffen: 3. Februar 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://martinfowler.com/eaaCatalog/transactionScript.html

13Anhang

13.1 Sourcecode

Der Sourcecode zu dieser Masterarbeit befindet sich hier:

https://github.com/roemu82/crdt

13.2 Datenmodell Backend

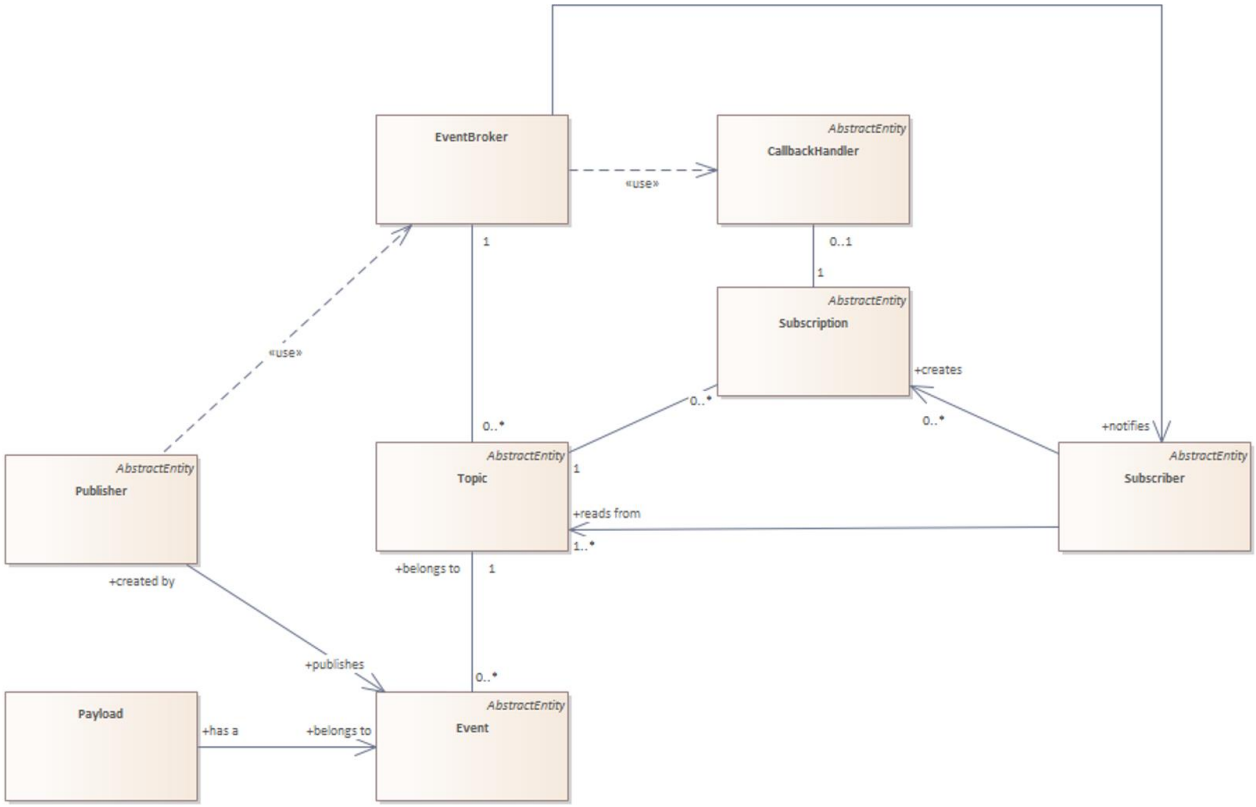


Abbildung 13: Datenmodell Backend

14 Verwendung von KI

In dieser Arbeit wurde mithilfe von KI erstellt. Zur Erstellung wurde ChatGPT in der Version 3.5 verwendet [18]. Folgende Funktionsart und -umfang wurden verwendet:

ChatGPT		
PoC	• Generieren von XML-Tags zur Dokumentation von Klassen, Konstruktoren, Methoden, Felder • Generieren von Getter- und Setter-Methoden • Generieren von Equals, HashCode und ToString	Prompt: eigener Code
Arbeit	• Generieren von Ideen zur sprachlichen Überarbeitung und zum Paraphrasieren von eigenen Texten	Prompt: eigener Text

Tabelle 30: Verwendung von KI

15 Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Sämtliche Textstellen, die nicht von mir stammen, sind als Zitate gekennzeichnet und mit dem genauen Hinweis auf ihre Herkunft versehen.

Ich bestätige weiterhin, dass ich bei der Erstellung dieser Studienarbeit durchgehend steuernd gearbeitet habe und von einer KI erzeugte Texte bzw. Textfragmente nicht unreflektiert übernommen habe.

Ort, Datum:

Ins, 11.03.2024

Unterschrift:

Roman Aebersold